



Glaucia de Moraes Silva

Estimação *online* do audiograma usando a
Magnitude Quadrática da Coerência
Múltipla e estimulação monaural de tons
modulados em amplitude na faixa de 40 Hz

Dissertação apresentada à banca examinadora designada pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, associação ampla entre a Universidade Federal de São João del-Rei e o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, como parte dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Engenharia Elétrica.

Orientador: Leonardo Bonato Felix

São João del-Rei
2016

Ficha catalográfica elaborada pela Divisão de Biblioteca (DIBIB)
e Núcleo de Tecnologia da Informação (NTINF) da UFSJ,
com os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

S586e Silva, Glaucia de Moraes.
Estimação online do audiograma usando a Magnitude Quadrática da Coerência Múltipla e estimulação monaural de tons modulados em amplitude na faixa de 40 Hz / Glaucia de Moraes Silva ; orientador Leonardo Bonato Felix. -- São João del-Rei, 2016.
101 p.

Dissertação (Mestrado - Mestrado em Engenharia Elétrica) -- Universidade Federal de São João del Rei, 2016.

1. Audiograma. 2. Resposta Auditiva em Regime Permanente. 3. Magnitude Quadrática da Coerência Múltipla. 4. Eletroencefalograma. I. Felix, Leonardo Bonato, orient. II. Título.

Dedico este trabalho à minha família e amigos.

Agradecimentos

Primeiramente agradeço a Deus, que me permitiu a oportunidade de trilhar esse caminho, mantendo a minha fé, me direcionando e capacitando a cada desafio.

Agradeço à minha família, à minha mãe Kêmila, meu pai Glaucio e minha irmã Giulia. É inútil tentar descrever minha gratidão a vocês, mas agradeço pela paciência, motivação, apoio incondicional e orações. Também ao Tiago, agradeço pelo companheirismo, incentivo, por todo o cuidado e carinho.

Agradeço aos meus professores, motivadores indispensáveis dessa caminhada. Agradeço em especial ao mestre e orientador professor Leonardo Bonato Felix, pela amizade, paciência, suporte e confiança. Agradeço porque a cada problema você me motivou a pesquisar mais e mais.

À equipe “Umpa-Lumpas”, Ana e João, pela confiança, amizade e parceria constante.

Aos grandes amigos presentes nesta etapa, que compartilharam dos bons momentos, mas também estiveram ao meu lado nas dificuldades. Às minhas amigas de república, aos parceiros de laboratório, ao Felipe Sombra pela ajuda e a todos que me apoiaram.

À turma das 8 (infinitas) horas: Ana, Camila, Cath, Eduardo, Sombra, John, Lori, Lucas, Maiane, Irmão Urso, Matheus, Natália, Nildo, Pacheco, Quenaz, Ruã e Tiago. Sem a colaboração de vocês nada disso seria possível!

À Acústica Maducha pelo atendimento e disponibilidade na calibração do equipamento à Divisão de Saúde da UFV, representada pela fonoaudióloga Lenilda Viana, pela colaboração e paciência durante a audiometria tonal.

À UFSJ/CEFET-MG, pela oportunidade e à família NIAS - UFV, pela boa convivência e apoio.

Agradeço à CAPES, FAPEMIG e CNPq pelo apoio financeiro ao longo dos anos.

''O correr da vida embrulha tudo; a vida é assim: esquentando e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem.''

(Guimarães Rosa)

''Que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que me tem feito?''

(Salmos 116:12)

Sumário

Resumo	vii
Abstract	viii
Lista de Tabelas	ix
Lista de Figuras	xi
Lista de Símbolos	xii
Lista de Abreviaturas	xiv
1 Introdução	1
1.1 Objetivos do trabalho	4
1.1.1 Geral	4
1.1.2 Específicos	4
1.2 Estrutura da dissertação	4
2 Revisão Bibliográfica	6
2.1 Audição	6
2.1.1 Medidas de Intensidade Sonora	7
2.1.1.1 Padronização da Intensidade Sonora	8
2.1.2 Fisiologia Auditiva	9
2.2 Respostas Evocadas	16
2.2.1 Respostas Auditivas em Regime Permanente (ASSR)	17
2.3 Audiometria	18
2.3.1 Audiometria Convencional	18

2.4	Audiometria usando a ASSR	23
2.5	Técnicas de Detecção Objetiva de Resposta (ORD)	28
2.5.1	Magnitude Quadrática de Coerência (MSC)	29
2.5.2	Magnitude Quadrática da Coerência Múltipla (MMSC)	31
2.6	Coeficiente de Correlação e Regressão Linear	33
2.6.1	Diagrama de Dispersão	33
2.6.2	Correlação Linear	34
3	Materiais e Métodos	36
3.1	Aquisição de Dados	37
3.1.1	Estimulação Auditiva	39
3.1.2	Posicionamento dos Eletrodos	42
3.2	Audiometria Objetiva	43
3.2.1	Variação de Parâmetros	43
3.2.1.1	Conjunto de Canais	44
3.2.1.2	Critério de Parada	44
3.2.1.3	Número Máximo de Janelas	46
3.2.2	Estimação do Audiograma	46
3.2.3	Ajuste do Audiograma por Regras de Limiares	47
3.3	Audiometria Tonal Convencional	49
3.4	Análise de Correlação	51
3.4.1	Critério de Seleção pelo Coeficiente de Correlação	51
3.5	Medidas de Desempenho	51
3.5.1	Diagramas de Dispersão	51
3.5.2	Diferença Média de Limiares	52
3.5.3	Tempo de Detecção	52
4	Resultados e Discussões	53

4.1	Seleção de Detectores	53
4.1.1	Detector Máximo	53
4.1.2	Detector Rápido	54
4.1.3	Casos Típicos	55
4.2	Medidas de Desempenho	57
4.2.1	Diagramas de dispersão	57
4.2.2	Diferença Média de Limiares	59
4.2.3	Tempo de Detecção	60
5	Conclusões	62
5.1	Trabalhos Futuros	63
	Referências Bibliográficas	64
A	Publicação	79

Resumo

A aplicação de técnicas de **detecção objetiva** de repostas evocadas em sinais eletroencefalográficos possibilita a estimação de **audiogramas**, sem interferências subjetivas de pacientes e avaliadores. Neste trabalho, para encontrar os **limiares auditivos**, otimizando o tempo de detecção, foi utilizada a Magnitude Quadrática da Coerência Múltipla (**MMSC**). A MMSC foi empregada na detecção de Respostas Auditivas em Regime Permanente (**ASSR**) evocadas por tons modulados em amplitude na faixa de **40 Hz**. Foi realizada uma análise dos sinais de eletroencefalograma de 10 voluntários, estimulados de forma monaural, nas intensidades de **15, 20, 25, 30, 40 e 50 dB SPL** (*Sound Pressure Level*), para frequências portadoras de **0,5, 1, 2 e 4 kHz**. Após a variação dos parâmetros **Conjunto de Canais, Critério de Parada e Número Máximo de Janelas** foram selecionados **dois detectores**, através da correlação com os limiares comportamentais, denominados **Máximo e Rápido**. O detector Máximo apresentou coeficiente de correlação $r = 0,7861$, diferença média entre os **limiares fisiológicos e comportamentais** de **5,50 dB SPL**, tempo de detecção médio por orelha de **1 h e 14 min** e médio por estímulo de **3,09 min**, enquanto o Rápido obteve coeficiente $r = 0,8318$, diferença de **5,12 dB SPL**, tempo de detecção médio por orelha de **34 min** e por estímulo de **1,42 min**. Os resultados mostraram que a aplicação da MMSC possibilita a obtenção de audiogramas **próximos aos convencionais**, além de se apresentarem como uma ferramenta promissora na **redução do tempo de detecção**.

Palavras-chave: Audiograma, Resposta Auditiva em Regime Permanente, Magnitude Quadrática da Coerência Múltipla, Eletroencefalograma

Abstract

The application of objective detection techniques responses evoked in electroencephalographic signals enables the estimation of audiograms, without subjective interferences of patients and evaluators. In this work, the Multiple Magnitude-Squared Coherence (MMSC) was used to find the hearing thresholds, optimizing the detection time. The MMSC was used to detect Auditory Steady-State Response (ASSR) evoked by amplitude modulation tones in the range of 40 Hz . An analysis of electroencephalogram signals was performed on 10 volunteers, monaural stimulated, in the intensities of 15, 20, 25, 30, 40 and 50 $dB SPL$ (*Sound Pressure Level*), for carrier frequencies of 0.5, 1, 2 and 4 kHz . After the variation of the parameters Set of Channels, Stop Criteria and Maximum Number of Windows, were selected two detectors by correlation with the thresholds of pure tone audiometry, called Maximum and Fast. The Maximum detector showed correlation coefficient $r = 0.7861$, mean difference between the physiological and behavioral thresholds of 5.50 $dB SPL$, average detection time for ear 1 h and 14 min and medium for stimulus 3.09 min , while Fast obtained coefficient $r = 0.8318$, difference of 5.12 $dB SPL$, average detection time for ear 34 min and stimulus 1.42 min . The results showed that application of MMSC enables obtaining audiograms near to conventional, and are presented as a promising tool in reducing the time of detection.

Keywords: Audiogram, Auditory Steady-State Responses, Multiple Magnitude-Squared Coherence, Electroencephalogram

Lista de Tabelas

2.1	Equivalência dos limiares de referência em nível de pressão sonora (RETS-PLs), segundo a ANSI S3.6 (1996).	9
2.2	Diferença média de limiares obtidos na audiometria tonal convencional e na detecção de ASSRs moduladas em 40 <i>Hz</i> (média $\pm$ desvio padrão). . .	26
3.1	Frequências originais e correção para um número inteiro de ciclos mais próximo da janela espectral de 1.024 pontos e frequência de amostragem igual a 601,5 <i>Hz</i>	41
3.2	Limiares objetivos ajustados através das Regras de Limiares.	48
3.3	Limiares auditivos comportamentais (<i>dB SPL</i>).	50
4.1	Configuração do detector Máximo.	54
4.2	Combinações correspondentes ao detector Máximo.	54
4.3	Configuração do detector Rápido, com critério de parada igual a 1. . . .	54
4.4	Combinações correspondentes detector Rápido.	55
4.5	Coeficiente de correlação geral por detector.	58
4.6	Diferenças médias entre os limiares objetivos e comportamentais (diferença $\pm$ desvio padrão).	59
4.7	Tempo total médio por detector.	60
4.8	Tempo médio por estímulo para cada detector.	60

Lista de Figuras

2.1	Limiares de audibilidade padronizados pela ANSI S3.6 (1996).	8
2.2	Divisão anatômica do sistema auditivo. Modificado de PURVES (2005). .	10
2.3	Estrutura anatômica do ouvido humano. Modificado de PURVES (2005). .	11
2.4	Estrutura anatômica do ouvido médio. Modificado de PURVES (2005). .	11
2.5	Desenho esquemático da cóclea. Modificado de PURVES (2005).	12
2.6	Respostas de frequência da membrana basilar durante a propagação de ondas ao longo da cóclea. Modificado de PURVES (2005).	14
2.7	Diagrama das principais vias auditivas. Modificado de PURVES (2005). .	15
2.8	Método de Hughson-Westlake (HW) para obtenção dos limiares audiométricos. $\bigcirc$ representam tons já apresentados ao ouvinte, enquanto X representam tons inéditos (SONG et al., 2015).	20
2.9	Audiograma recomendado pela Asha, 1990. Retirado de Conselhos Federal e Regionais de Fonoaudiologia (CFRF, 2009).	21
2.10	Símbolos audiométricos recomendado pela Asha, 1990. Retirado de Conselhos Federal e Regionais de Fonoaudiologia (CFRF, 2009).	21
2.11	Modelo linear multivariado representando o sinal de EEG durante estimulação auditiva. Onde $x[k]$ é o sinal de estimulação, filtrado através de $H_j(f)$ para fornecer a ASSR da j -ésima derivação. Os N sinais de EEG, $y_j[k], j = 1, 2 \cdots N$ obtidos do couro cabeludo, são compostos pela soma das ASSRs com o EEG de fundo, representado por $n_j[k]$ (modificado de MIRANDA DE SÁ et al. (2004)).	31

3.1	Diagrama simplificado da Audiometria Objetiva. O computador gera o estímulo sonoro através software <i>Matlab</i> ®. Esse estímulo é enviado para o voluntário através de fones de inserção e a resposta é coletada por meio de eletrodos dispostos no escalpo. Os sinais elétricos coletados são amplificados pelo EEG e enviados ao computador, que estima o Audiograma Objetivo do voluntário.	36
3.2	Fluxograma de desenvolvimento da audiometria automática.	37
3.3	Amplificador de sinais biológicos, modelo BrainNET BNT 36 da Lynx Tecnologia.	38
3.4	Fones de inserção E-A-RTONE 5A (E-A-RTone 5A (2000)).	41
3.5	Disposição dos eletrodos no sistema internacional 10-20: vistas lateral e superior (modificado de SHARBROUGH et al. (1991)).	42
3.6	Exemplo de detecção para Critério de Parada igual a três.	45
3.7	Audiograma desenvolvido seguindo recomendações da Asha (1990); Manual Pure-Tone Threshold Audiometry (2005).	47
3.8	Interface desenvolvida para a realização da audiometria tonal convencional.	50
4.1	Audiograma do voluntário #04 obtido através do detector Máximo e da audiometria convencional - $r = 0,7887$. $\bigcirc \rightarrow$ limiares objetivos e $\mathbf{X} \rightarrow$ limiares comportamentais.	56
4.2	Audiograma do voluntário #04 obtido através do detector Rápido e da audiometria convencional - $r = 0,8261$. $\bigcirc \rightarrow$ limiares objetivos e $\mathbf{X} \rightarrow$ limiares comportamentais.	56
4.3	Diagrama de dispersão de todas as portadoras para o detector Máximo - $n = 80$ orelhas e $r = 0,7861$	57
4.4	Diagrama de dispersão de todas as portadoras para o detector Rápido - $n = 80$ orelhas e $r = 0,8318$	58

Lista de Símbolos

P_0	Pressão.
P_{ref}	Mínima pressão sonora audível.
$x(t)$ e $y(t)$	Sinais contínuos no domínio do tempo.
$x[n]$ e $y[n]$	Sinal em tempo discreto.
M	Número de janelas.
$\hat{\gamma}_{xy}^2(f)$	Estimativa da função de coerência.
$X_i(f)$ e $Y_i(f)$	Transformadas rápidas de Fourier das i -ésimas janelas de um sinal dividido em M janelas.
$\hat{\kappa}_y^2(f)$	Estimativa da Magnitude Quadrática de Coerência na frequência f .
$\hat{\kappa}_{y_{crit}}^2$	Valor crítico para $\hat{\kappa}_y^2(f)$.
$\beta_{(N,M-N)}$	Distribuição beta com N e $M - N$ graus de liberdade.
α	Nível de significância.
$\hat{\kappa}_N^2(f)$	Estimativa da Magnitude Quadrática de Coerência Múltipla na frequência f .
$V^H(f)$ e $\hat{S}_{yy}^{-1}(f)$	Matrizes espectrais.
H	Operador Hermitiano da matriz.
S_{xy}	Espectro cruzado de $x(t)$ e $y(t)$.
S_{xx}	Auto-espectro de $x(t)$.
$\hat{S}_{(yp yq)}(f)$	Estimativa da densidade espectral de potência cruzada dos sinais nos eletrodos p e q .
$\hat{\kappa}_{N_{crit}}^2$	Valor crítico para $\hat{\kappa}_N^2(f)$.

r	Coefficiente de Correlação de Pearson.
f_c	Frequência portadora.
f_m	Frequência moduladora.
A	Amplitude do sinal.
λ	Profundidade de modulação.
L	Número de oscilações.
T_0	Período de cada ciclo.
T_s	Período de amostragem.
N	Número de pontos de cada janela.
f_s	Frequência de amostragem.
C_k^n	Coefficiente binomial da combinação de n termos, k a k .

Lista de Abreviaturas

<i>AM</i>	Modulação em Amplitude
<i>AM</i> ²	Modulação em Amplitude com envelope exponencial
<i>ANSI</i>	<i>American National Standard Institute</i>
<i>ASHA</i>	<i>American Speech-Language-Hearing Association</i>
<i>ASSR</i>	Resposta Auditiva em Regime Permanente
<i>BERA</i>	Ptencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico
<i>CSM</i>	Medida de Sincronismo de Componentes
<i>dB</i>	Decibel
<i>ECochG</i>	Eletrococleografia
<i>EEG</i>	Eletroencefalograma
<i>EOA</i>	Emissões Otoacústicas
<i>FFT</i>	Transformada Rápida de Fourier
<i>FM</i>	Modulação em Frequência
<i>H</i> ₀	Hipótese Nula
<i>H</i> ₁	Hipótese Alternativa
<i>HL</i>	Nível de Audição, do inglês <i>Hearing Level</i>
<i>Hz</i>	<i>Hertz</i>
<i>IBGE</i>	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
<i>IL</i>	Nível de Intensidade Sonora, do inglês <i>Intensity Level</i>
<i>MM</i>	Modulação Mista
<i>MM</i> *	Modulação Mista em envelope exponencial

<i>MMSC</i>	Magnitude Quadrática da Coerência Múltipla
<i>MSC</i>	Magnitude Quadrática de Coerência
<i>NIAS</i>	Núcleo Interdisciplinas de Análise de Sinais
<i>ORD</i>	Detecção Objetiva de Resposta
<i>Pa</i>	Pascal
<i>PE</i>	Potencial Evocado
<i>PEA</i>	Potencial Evocado Auditivo
<i>RCA</i>	<i>Radio Corporation of America</i>
<i>RETSPL</i>	Equivalência de limiar referência em nível de pressão sonora
<i>SL</i>	Nível de Sensação, do inglês <i>Sensation Level</i>
<i>SNR</i>	<i>Signal-to-noise ratio</i>
<i>SPL</i>	Nível de Pressão Sonora, do inglês <i>Sound Pressure Level</i>
<i>STF</i>	Teste Espectral F
<i>TB</i>	<i>Tone burst</i>
<i>TP</i>	<i>Tone pip</i>
<i>UFV</i>	Universidade Federal de Viçosa

Capítulo 1

Introdução

A necessidade de avaliação do sistema auditivo induziu o desenvolvimento de exames audiológicos comportamentais e objetivos. Ambos detectam perdas auditivas que podem impactar o bem-estar social humano (BESS e HUMES, 1998).

Um dos exames comportamentais largamente utilizados é a **audiometria tonal**, que tem por objetivo mensurar a audição periférica através da obtenção dos limiares auditivos comportamentais, por meio do **feedback** consciente dado pelo indivíduo em resposta a um estímulo sonoro (MUSIEK, 2001). A audiometria de tons puros constitui a base das avaliações audiológicas, possibilitando determinar o grau e o tipo da perda auditiva (GAMA, 2001). Entretanto, como o exame depende da cooperação do examinado e da interpretação do examinador, só pode ser aplicado em pessoas com plena capacidade de resposta e está sujeito a falhas humanas por parte do examinador. Assim, os exames objetivos se tornaram alvo de pesquisas científicas (SOUSA et al., 2012).

Com a disseminação da neurofisiologia do sistema auditivo e seus meios de avaliação, aliada à evolução da eletrônica, tornou-se possível o desenvolvimento de sistemas de estimulação, captação, amplificação, estimação e registro de atividades neurofisiológicas do sistema auditivo, viabilizando o estudo da eletrofisiologia da audição por meio da **audiometria de respostas elétricas** (SOUSA et al., 2012). 

Hoje estudam-se essas respostas elétricas, através do Potencial Evocado Auditivo

(PEA), o que permite uma avaliação objetiva não só da função, mas também da integridade neurofisiológica das vias auditivas, e possibilita o diagnóstico de doenças em otologia, neurologia, neurocirurgia e medicina intensiva, entre outras. Além disso, a capacidade de individualizar e promediar diferentes respostas, permite a realização de registros exclusivos dos potenciais neurais emitidos pelas vias auditivas, descontaminando-os de outros potenciais (SOUSA et al., 2012).

Segundo LINS (2002), o PEA é a resposta do sistema nervoso, eliciado por estímulos sonoros, que está sobreposto no eletroencefalograma (EEG) espontâneo. Os PEAs podem ser divididos em transitórios e de regime permanente.

O PEA transitório mais utilizado é o Potencial Evocado Auditivo de Tronco encefálico, através do qual se estima o BERA, do inglês *Brainstem Evoked Response Audiometry*, que obtêm a sensibilidade auditiva por meio de estímulos de curta duração (LINS, 2002). Já o PEA em regime permanente é conhecido como Resposta Auditiva em Regime Permanente, ASSR, do inglês *Auditory Steady-State Response*, e afere a percepção auditiva através de estímulos apresentados a uma taxa rápida o suficiente para que ocorra a sobreposição das respostas (LINS, 2002; FELIX, 2006). A ASSR apresenta como vantagem aos PEAs transitórios maior especificidade em frequências.

A audiometria eletrofisiológica objetiva independe da resposta comportamental do indivíduo, podendo ser aplicada em crianças, indivíduos com deficiências cognitivas ou que tentam simular/agravar uma perda auditiva e em pacientes com perdas auditivas. De acordo com RANCE et al. (1998), os estímulos utilizados para evocar a ASSR podem alcançar níveis auditivos muito elevados, possibilitando avaliar a audição residual em indivíduos com perdas auditivas profundas.

Assim, a possibilidade de obtenção de um perfil audiométrico abrangente, através da exploração dos limiares auditivos em cada frequência, sem a dependência de uma resposta comportamental do indivíduo, vem despertando a atenção de muitos pesquisadores para o estudo das ASSRs. Esse exame permite uma avaliação detalhada e

objetiva da audição, tornando possível a obtenção de um **audiograma eletrofisiológico** (SCHMULIAN et al., 2005).

Só no Brasil, segundo o Censo 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 9,7 milhões de pessoas possuem deficiência auditiva, o que representa **5,1% da população**. Deste total, cerca de 2 milhões possuem a deficiência auditiva severa (1,7 milhões têm grande dificuldade para ouvir e **344,2 mil são surdos**), e 7,5 milhões apresentam alguma **dificuldade auditiva**. No que se refere a idade, cerca de **1 milhão de deficientes auditivos são crianças e jovens até 19 anos**. Já, de acordo com dados de 2011 da Organização Mundial de Saúde, 28 milhões de brasileiros possuem algum tipo de problema auditivo, o que revela um quadro no qual **14,8%** do total de 190 milhões de brasileiros, possuem problemas ligados à audição.

Mesmo existindo público para a aplicação das técnicas ASSR, essas ainda são pouco **difundidas no Brasil**. Várias pesquisas buscam aprimorá-las na procura de resultados mais precisos e mais rápidos. Porém não é uma tarefa fácil, necessitando de uma investigação da influência dos parâmetros envolvidos na detecção das ASSRs em sinais eletroencefalográficos. Estes parâmetros são, por exemplo, frequência portadora utilizada, forma de estimulação auditiva (isolada ou combinada), tipo de estímulo, forma de posicionamento dos eletrodos, tempo de estimulação e técnicas de processamento utilizadas para tratar o sinal de EEG e detectar a resposta ao estímulo (JOHN et al., 2001; STÜRZEBECKER et al., 2006).

Em 1981, GALAMBOS et al. apresentaram um estudo comprovando que as ASSRs, estimuladas com frequências de repetição próximas a **40 Hz** produzem respostas que podem ser identificadas por EEG, mesmo em intensidades próximas aos limiares, viabilizando sua utilização na estimação de audiogramas objetivos.

1.1 Objetivos do trabalho

1.1.1 Geral

O objetivo deste trabalho é estimar os **audiogramas eletrofisiológicos** de voluntários normouvintes através da estimulação **monaural** de tons modulados em amplitude na faixa de **40 Hz**, utilizando a Magnitude Quadrática da Coerência múltipla.

1.1.2 Específicos

- Estudar as Respostas Auditivas em Regime Permanente para **diferentes intensidades e frequências portadoras de sinais** AM (Modulação em Amplitude), nos moldes de uma audiometria.
- Identificar os **limiares auditivos**, por via aérea, através do exame de Audiometria **Tonal** Convencional.
- **Detectar os limiares auditivos** por meio da ASSR, utilizando a Magnitude Quadrática da Coerência Múltipla.
- Definir por meio da análise dos resultados as **melhores configurações** de parâmetros para os detectores.
- **Comparar os limiares comportamentais e objetivos**, utilizando o coeficiente de **correlação linear**.
- Selecionar os arranjos de **detectores** que apresentem desempenho notável.

1.2 Estrutura da dissertação

Este trabalho está dividido em cinco capítulos. Os primeiros capítulos expõem uma parte teórica, posteriormente descreve-se a parte experimental, vinculada à aplicação de técnicas utilizando as ASSRs, seguida dos resultados obtidos.

O [Capítulo 2](#) apresenta a revisão bibliográfica, teoria que fundamenta a pesquisa, com as características da Audição, Respostas Evocadas, Audiometria, Técnicas de Detecção Objetiva da Resposta e Correlação e Regressão Linear.

No [Capítulo 3](#) foram descritos os materiais e métodos, apontando a forma como foi realizada a Aquisição de Dados, os parâmetros utilizados na Audiometria Objetiva, o desenvolvimento da Audiometria Comportamental, além da explicação sobre a Análise de Correlação, expondo, por fim, como foram realizadas as Medidas de Desempenho.

O [Capítulo 4](#) mostra os resultados e discussões do trabalho, obtidos a partir da aplicação das metodologias propostas no [Capítulo 3](#).

As conclusões e as propostas de trabalho futuro são expostas no [Capítulo 5](#).

Finalmente, o [Apêndice A](#) destaca que parte dos resultados apresentados nesta dissertação foram publicados em [SILVA et al. \(2016\)](#), no XXI Congresso Brasileiro de Automática (CBA 2016).

Capítulo 2

Revisão Bibliográfica

2.1 Audição

A audição, o sentido de ouvir, envolve a transdução das ondas sonoras em sinais elétricos, que assim podem ser transmitidos para o sistema nervoso. O som é produzido por ondas de compressão e descompressão, que são transmitidas em meio elástico, como o ar ou a água. Essas ondas estão associadas a aumentos (compressão) e diminuições (descompressão) da pressão. As unidades para expressar a pressão do som, conhecida como intensidade, são os decibéis (dB), medida relativa em uma escala logarítmica. A frequência do som é medida em ciclos por segundo, ou Hertz (Hz) (COSTANZO, 2007).

Segundo COSTANZO (2007) o ouvido humano é sensível a tons com frequências entre 20 e 20.000 Hz , sendo mais sensível entre 2.000 e 5.000 Hz . A faixa usual de frequências na fala humana está entre 300 e 3.500 Hz , e a intensidade do som está em torno de 65 dB . Intensidades de som maiores do que 100 dB podem causar danos ao aparelho auditivo, e as maiores que 120 dB podem causar dor.

2.1.1 Medidas de Intensidade Sonora

Decibel é uma unidade que indica uma quantidade física de pressão sonora, geralmente energia ou intensidade, em relação a uma pressão de referência. Pode ser expresso em diferentes níveis de referência (BENTO et al., 1998):

Nível de Intensidade - IL

Nível de Intensidade Sonora - IL , do inglês *Intensity Level*. Sua referência é a intensidade, sendo medida em $Watts/m^2$ e está relacionado à mínima intensidade de energia audível (BENTO et al., 1998).

Nível de Pressão Sonora - SPL

Nível de Pressão Sonora - SPL , do inglês *Sound Pressure Level*. Sua referência é a pressão sonora, sendo medida em $dina/cm^2$, μbar ou μPa . Segundo BENTO et al. (1998), é a mais utilizada na acústica.

$$dB\ SPL = 20 \times \log \left(\frac{P_0}{P_{ref}} \right) \quad (2.1)$$

onde P_0 é a pressão em μPa e $P_{ref} = 20\mu Pa$, mínima pressão sonora audível (BURKARD, 1984).

Nível de Audição - HL

Nível de Audição - HL , do inglês *Hearing Level*. Sua referência é o nível de audição, medida padronizada e considerada normal. O zero $dB\ HL$ de cada frequência é a intensidade do som necessária para que um ouvido normal perceba o som, ou seja, para cada frequência é necessária uma intensidade diferente (pressão audível mínima). Essa intensidade não é linear, sendo necessário um $dB\ SPL$ maior para as frequências mais baixas. Esta é a medida utilizada na calibração dos audiômetros (BENTO et al., 1998).

Nível de Sensação - SL

Nível de Sensação - SL , do inglês *Sensation Level*. Sua referência é estritamente individual e calculada como o valor de dB acima do considerado normal. Essa relação não é uma propriedade do som físico, mas uma relação entre ele e a sensação que produz no ser humano.

2.1.1.1 Padronização da Intensidade Sonora

O Instituto Nacional Americano de Padrões (ANSI, do inglês *American National Standards Institute*) padronizou os limiares audíveis, em $dB SPL$, na especificação para audiômetros ANSI S3.6-1996, como mostra o gráfico da [Figura 2.1](#).

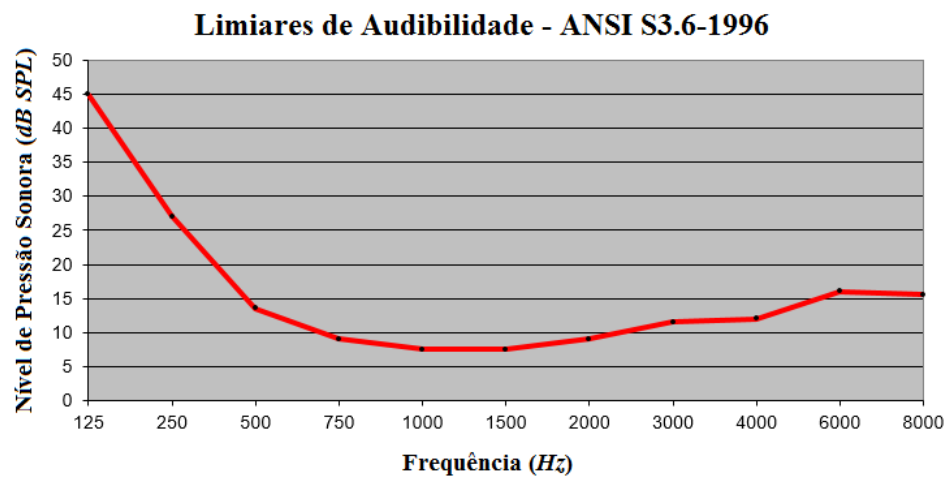


Figura 2.1: Limiares de audibilidade padronizados pela [ANSI S3.6 \(1996\)](#).

Além disso, o ANSI padronizou ainda a equivalência de alguns limiares de referência em nível de pressão sonora ($dB SPL$) para o nível de audição ($dB HL$). Essa padronização é nomeada como RETSPLs, do inglês *Reference Equivalent Threshold Sound Pressure Levels*, e seus valores são apresentados pela [Tabela 2.1](#).

Tabela 2.1: Equivalência dos limiares de referência em **nível de pressão sonora** (RETSPLs), segundo a [ANSI S3.6 \(1996\)](#).

ANSI S3.6-1996		
Frequência	RETSPL	
Hz	<i>dB SPL</i>	<i>dB HL</i>
125	45,0	0
250	27,0	0
500	13,5	0
750	9,0	0
1000	7,5	0
1500	7,5	0
2000	9,0	0
3000	11,5	0
4000	12,0	0
6000	16,0	0
8000	15,5	0
Fala	20,0	0

Assim, para converter *dB SPL* para *dB HL* subtrai-se o valor de referência ANSI RETSPL.

2.1.2 Fisiologia Auditiva

A audição é um processo complexo, que envolve captação, percepção e interpretação dos sons presentes no meio ambiente. Anatomicamente, o sistema auditivo humano é dividido em três partes: ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno, sendo a última continuada pela estrutura nervosa responsável por levar os sinais elétricos até o córtex auditivo, onde é processado ([BEAR et al., 2002](#)), como mostra a [Figura 2.2](#).

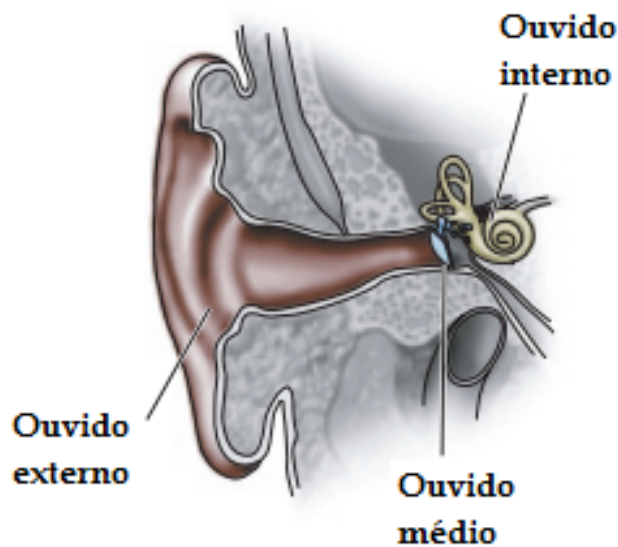


Figura 2.2: Divisão anatômica do sistema auditivo. Modificado de [PURVES \(2005\)](#).

Os sons captados no ouvido externo são conduzidos até a cóclea por diversas estruturas que funcionam como um casador de impedâncias acoplando as mudanças de pressão atmosférica a movimentos de fluido no interior da cóclea ([PACHECO, 2003](#); [KANDEL et al., 2013](#)). Os neurônios sensoriais da cóclea apresentam atividade quando ondas sonoras de frequência específica atingem esta estrutura, numa forma de decomposição espectral do estímulo sonoro. Assim, a informação elétrica ascende até o córtex pelas vias auditivas, gerando, neste percurso, os sinais elétricos correspondentes ao potencial evocado auditivo ([FELIX, 2006](#)).

O ouvido externo é composto pelo pavilhão auditivo (ou auricular) e pelo meato acústico externo, comumente chamado de canal auditivo, que faz a comunicação da orelha média com o meio externo. O ouvido externo direciona as ondas sonoras para o canal auditivo. A [Figura 2.3](#) ilustra a estrutura do ouvido humano.

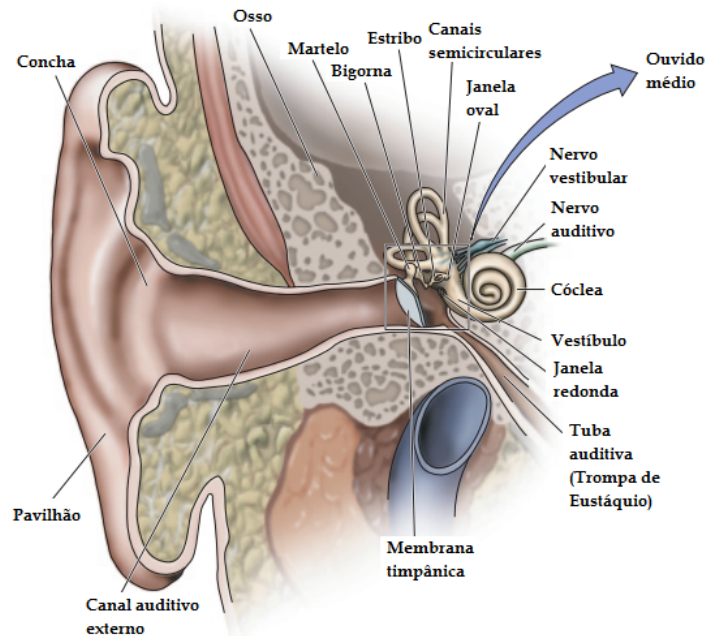


Figura 2.3: Estrutura anatômica do ouvido humano. Modificado de [PURVES \(2005\)](#).

O **ouvido médio** consiste na membrana timpânica e na cadeia de ossículos auditivos, chamados martelo, bigorna e estribo, como ilustra a [Figura 2.4](#). A membrana timpânica separa o ouvido externo do ouvido médio e, ao ser atingida pelas ondas sonoras se movimenta, **deslocando os ossículos**.

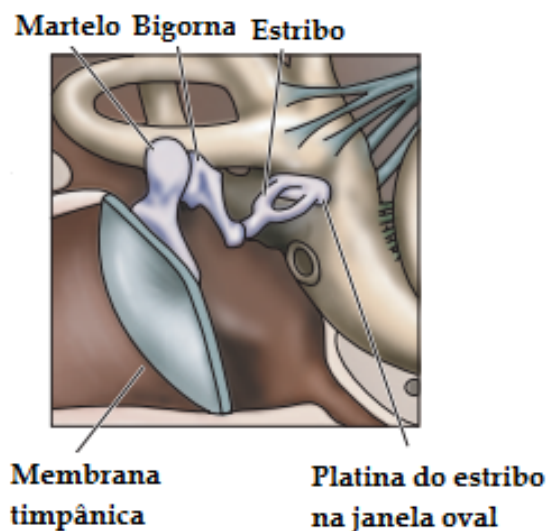


Figura 2.4: Estrutura anatômica do ouvido médio. Modificado de [PURVES \(2005\)](#).

Já o ouvido interno é constituído por duas porções: vestibular e coclear. A porção

vestibular está intimamente relacionada ao auxílio e manutenção do equilíbrio corporal, enquanto a porção coclear está associada à **percepção auditiva** (BEAR et al., 2002). A cóclea (do latim, “caracol”), assim como o vestibulo, é formada pelos labirintos ósseo, que contêm os canais semicirculares, e membranoso, que comporta uma série de ductos, chamados de **escala vestibular, timpânica e média** (ou ducto coclear). É uma estrutura pequena (cerca de 10 mm de largura) formada por três canais espiralados, contendo **o órgão de Corti**, que possui células receptoras, onde ocorre a transdução auditiva (COSTANZO, 2007). A Figura 2.5 ilustra a cóclea.

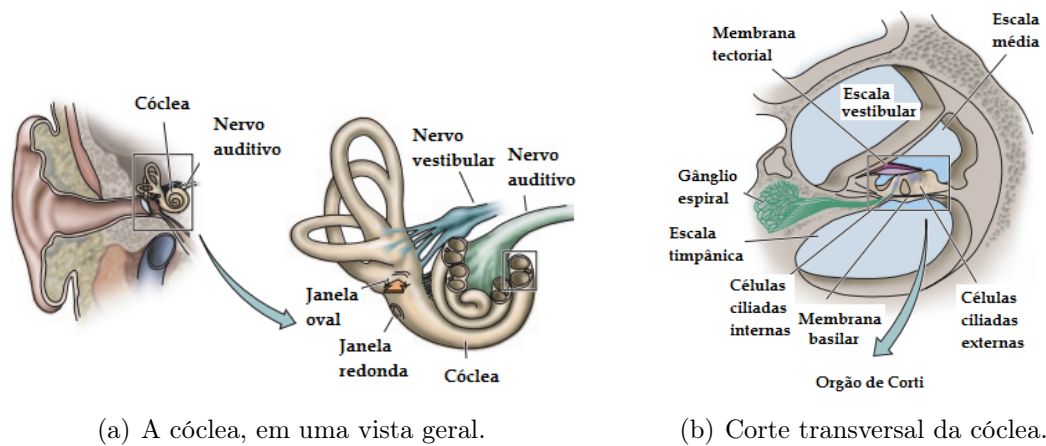


Figura 2.5: Desenho esquemático da cóclea. Modificado de PURVES (2005).

Como mostra a Figura 2.5, a **escala vestibular**, localizada na **porção superior**, limita-se com o ouvido médio pela **janela oval**. A escala média ocupa posição intermediária e abriga o **órgão de Corti**, sendo delimitada pela membrana basilar. Já a escala timpânica, localizada na porção inferior, faz limite com a **orelha média através da janela redonda** (KANDEL et al., 2013).

As escalas vestibular e timpânica se unem no ápice da cóclea, em uma região denominada **helicotrema**. Seus interiores são preenchidos por um líquido **rico em sódio**, chamado **perilinf**a. A escala média, por sua vez, é preenchida pela **endolinf**a, líquido **rico em potássio** (BEAR et al., 2002).

A transdução auditiva é a transformação da pressão do som em sinais elétricos.

De acordo com [COSTANZO \(2007\)](#), como as orelhas externa e média são cheias de ar, enquanto a interna é cheia de líquido, antes que a transdução possa ocorrer, as ondas sonoras que se propagam pelo ar são convertidas em ondas de pressão no líquido. A **impedância acústica do líquido é muito maior que a do ar**. O conjunto formado pela membrana timpânica e pelo ossículos serve como um **acoplador** de impedância que possibilita **essa conversão**.

A energia sonora é amplificada por dois efeitos: pela **ação das alavancas do ossículo** (mecanismo de alavanca martelo-bigorna) e pela **concentração de ondas** sonoras da ampla membrana timpânica até a **pequena janela oval** (mecanismo hidráulico) ([COSTANZO, 2007](#)). A **transdução auditiva** ocorre nas células sensoriais (ciliadas externas e internas), localizadas no **órgão de Corti**.

Simplificando o processo de audição: as ondas sonoras que entram no ouvido externo causam a vibração da membrana timpânica, que são transmitidas para o ouvido interno através dos ossículos da orelha média e suas articulações. Assim, a base do estribo vibra com o **maior força e menor amplitude na janela do vestíbulo**. As vibrações da base do estribo geram **ondas de pressão na perilinfa da rampa do vestíbulo**. Nesse ponto, as ondas de pressão deslocam **a lâmina basilar do ducto coclear** (ou escala média), **curvando as células pilosas do órgão espiral**. Há liberação de neurotransmissor, estimulando potenciais de ação conduzidos pelo **nervo coclear até o encéfalo**. Em seguida, as vibrações são transferidas através do ducto coclear até a perilinfa da rampa do tímpano. Por fim, as ondas são dissipadas (amortecidas) pela **membrana timpânica secundária** na janela da cóclea até o ar da cavidade timpânica ([MOORE et al., 2011](#)).

A codificação das frequências sonoras ocorre porque **diferentes células ciliadas auditivas são ativadas por diferentes frequências**. A frequência que ativa determinada célula ciliada depende da posição dessa célula ao longo da membrana basilar, como ilustrado na [Figura 2.6](#). A base da membrana basilar fica mais perto do estribo, e é estreita e rígida. As células ciliadas localizadas na **base** respondem melhor às **altas frequências**

(sons agudos). Já o **ápice da membrana é largo e flexível** e as células ciliadas localizadas nesse ponto respondem melhor às **baixas frequências** (sons graves). Portanto, a membrana basilar atua como um analisador das frequências sonoras e esse mapeamento espacial de frequências gera o **mapa tonotópico**, que é transmitido para os níveis mais elevados do sistema auditivo (COSTANZO, 2007). Além da frequência, a **amplitude** de vibração da membrana basilar é utilizada para decodificar a intensidade dos sons.

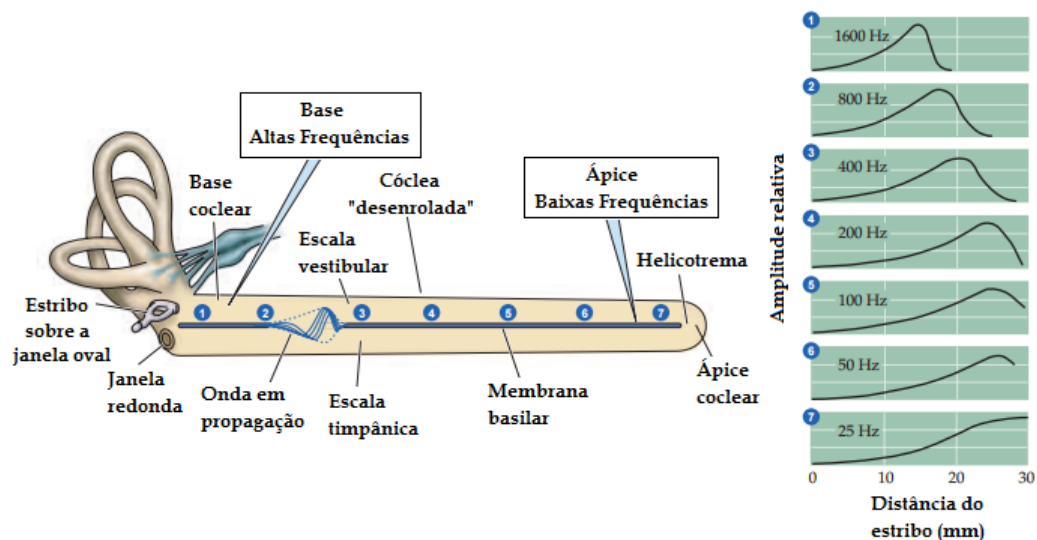


Figura 2.6: Respostas de frequência da membrana basilar durante a propagação de ondas ao longo da cóclea. Modificado de PURVES (2005).

Os nervos do **órgão de Corti** são responsáveis por converter a energia mecânica do som em sinais elétricos que serão encaminhados ao córtex cerebral. Quando uma onda sonora provoca uma oscilação da membrana basilar, as células ciliadas geram um potencial de receptor que **despolariza e hiperpolariza** alternadamente a partir do **potencial de repouso** (KANDEL et al., 2013). No caso das células ciliadas externas, os potenciais gerados provocam contrações mecânicas rápidas nestas células, que resultam na amplificação da vibração da membrana basilar. Esta amplificação irá excitar um número maior de células ciliadas internas culminando na deflagração de potenciais de ação que seguirão pelas vias auditivas aferentes até o córtex (BEAR et al., 2002).

Antes de chegarem ao córtex, os potenciais de ação deflagrados pelas células ciliadas

percorrem um complexo trajeto ao longo do sistema nervoso, como ilustra a [Figura 2.7](#).

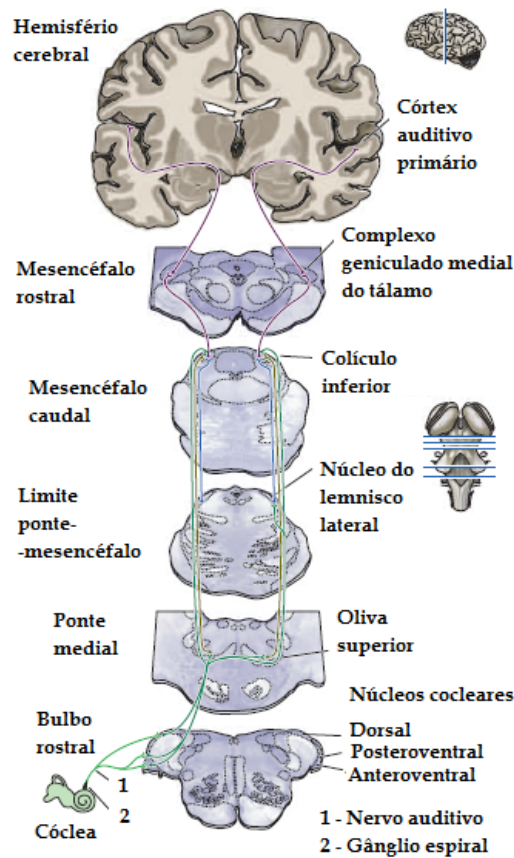


Figura 2.7: Diagrama das principais vias auditivas. Modificado de [PURVES \(2005\)](#).

Segundo [PURVES \(2005\)](#), embora muitos detalhes estejam omitidos no diagrama simplificado da [Figura 2.7](#), dois aspectos importantes são evidentes: o sistema auditivo necessita de **várias vias em paralelo**, e a informação de cada ouvido alcança **ambos os lados do sistema**, até mesmo no **tronco encefálico**.

Os cortes indicam as regiões alvo dos nervos auditivos até atingirem o córtex auditivo primário. O início da trajetória se dá nos **gânglios espirais**, onde ocorrem as sinapses das células ciliadas internas, e de onde partem os axônios, que se juntam às fibras provenientes do sistema vestibular para formar o **nervo vestibulo-coclear**. Este irá penetrar o **tronco encefálico** na altura do bulbo, chegando até os núcleos cocleares dorsal e ventral ipsilaterais à cóclea, de onde os axônios originaram-se ([BEAR et al., 2002](#)). Neste ponto, a maior parte das fibras nervosas cruza a linha média e estabelece

sinapses com a **oliva superior** (em ambos os lados do tronco encefálico). Outras, após cruzar a linha média, seguem até o colículo inferior, **no mesencéfalo**. O restante das fibras nervosas passa por outros núcleos de retransmissão intermediária antes de atingirem o **colículo inferior**. Dessa forma, todas as vias auditivas ascendentes convergem para o **colículo inferior antes** de seguirem sua trajetória até o **núcleo geniculado medial do tálamo** e posteriormente até o **córtex auditivo primário**, localizado no giro temporal superior, onde serão organizadas de forma tonotópica (BEAR et al., 2002; PURVES, 2005; KANDEL et al., 2013).

2.2 Respostas Evocadas

Um potencial evocado (PE) pode ser descrito como uma atividade bioelétrica de origem neural registrada em um organismo biológico **desencadeada por um estímulo externo** (CHIAPPA, 1997). Mais especificamente, um PE representa uma **alteração local na estrutura neural** de um **campo elétrico**, **devido à um estímulo externo** (PICTON et al., 1977).

Os PEs podem ser subdivididos em de regime transitório ou permanentes, dependendo do tipo de estímulo utilizado. Os transitórios são obtidos por meio de estímulos de curta duração, apresentados em intervalos de tempo que permitem que a resposta evocada termine antes da apresentação do estímulo seguinte (FERRARO e DURRANT, 1999). Estes podem ser divididos em potenciais evocados auditivos de curta, média e longa latência, dependendo da região e consequentemente do tempo em que a resposta é eliciada FROTA (2003). Já os PEs de regime permanente são desencadeados por um estímulo periódico apresentado em intervalos de tempo **suficientemente rápidos** para que a resposta a um estímulo se sobreponha à resposta do estímulo anterior (LINS, 2002). Dessa forma a atividade neural envolvida no processamento do estímulo sensorial pode ser medida indiretamente, por meio de eletrodos posicionados no escalpo (GEISLER, 1960) ou diretamente, através de um EEG invasivo (CHATRIAN et al., 1960).

2.2.1 Respostas Auditivas em Regime Permanente (ASSR)

Uma resposta auditiva em regime permanente (ASSR) ocorre quando um som é apresentado a uma taxa suficientemente elevada, de modo que a resposta a qualquer som sobreponha-se à resposta ao som anterior. Segundo KUWADA et al. (1986) a modulação senoidal da amplitude de um tom contínuo (tom AM) exemplifica um estímulo acústico que evoca uma Resposta Auditiva em Regime Permanente. A modulação AM evoca uma ASSR caracterizada por um aumento de energia na frequência da moduladora (e seus harmônicos) no espectro de potência do sinal registrado (DOLPHIN e MOUNTAIN, 1992). Além disso, JORIS et al. (2004) afirmam que, em comparação com os estímulos auditivos transitórios, o tom AM tem a vantagem de ser mais próximo dos sons que ocorrem na natureza, tornando as ASSRs evocadas mais próximas das situações cotidianas e contribuindo para uma abrangência maior de um eventual teste.

As ASSRs evocadas por tom AM foram descritas inicialmente por GALAMBOS et al. (1981), com uma frequência de modulação de 40 Hz , e posteriormente por COHEN et al. (1991), LEVI et al. (1993), SANTOS (2012) e CEVALLOS-LARREA et al. (2014), moduladas entre 70 e 110 Hz . As respostas a 40 Hz apresentam as características:

- Sua amplitude decai consideravelmente durante o sono (LINDEN et al., 1985).
- É de difícil registro em crianças (STAPELLS et al., 1988).
- É significativamente atenuada por anestesia (PLOURDE e PICTON, 1990).

Já as respostas a 70-110 Hz , apesar de apresentarem amplitudes com intensidade duas a três vezes menores que a resposta a 40 Hz durante vigília (JOHN et al., 1998), possui os atributos:

- Muito menos afetadas pelo sono (AOYAGI et al., 1993) e pelo despertar (LEVI et al., 1993).
- Prontamente registradas em crianças (RICKARDS et al., 1994).

2.3 Audiometria

A audiometria, ou avaliação audiométrica, é um exame que avalia a audição quantificando-a em **grau e tipo**. Utilizada para mensurar e monitorar deficiências auditivas, determinar a possível utilização de aparelhos auditivos e prevenir a perda de audição.

Como existem inúmeras causas possíveis para a perda auditiva, o exame audiométrico ajuda a estabelecer o diagnóstico e o prognóstico, bem como pode sugerir medidas preventivas que evitem o agravamento das situações anômalas (BENTO et al., 1998).

O resultado da audiometria geralmente é expresso num audiograma, um gráfico que informa sobre as respostas do examinando aos diversos sons emitidos.

2.3.1 Audiometria Convencional

O exame completo de audiometria é composto pela **audiometria tonal**, via aérea e óssea, pela audiometria vocal e pelo teste de Weber (FROTA, 2003). Na audiometria convencional (ou manual), o avaliado é colocado em uma cabine isolada acusticamente e é submetido a um dos dois tipos de audiometria, através de um aparelho denominado audiômetro (HARRIS, 1946; BENTO et al., 1998):

- Audiometria tonal: avalia as respostas do paciente a tons puros, emitidos em diversas frequências, detectando assim o grau e o tipo de perda auditiva. É considerado um teste **subjetivo** porque depende da resposta do examinando aos estímulos auditivos fornecidos pelo examinador. Pode ser feito por via aérea comum ou por via óssea (BENTO et al., 1998).
- Audiometria vocal (ou logaudiometria): avalia a capacidade de compreensão da voz humana. O examinando demonstrará sua percepção e compreensão da voz humana emitida pelo examinador.

O teste de Weber é realizado através de um **vibrador ósseo** posicionado na linha média do crânio. Após realizada a estimulação, o paciente indica o local no qual escutou

melhor: linha média, orelha esquerda ou direita (FROTA, 2003), no intuito de detectar perda auditiva condutiva unilateral e perda neurossensorial unilateral.

A gama de exames subjetivos conta ainda com o teste de Rinne, o qual é utilizado para avaliar a audição comparando a percepção dos sons transmitidos pelo ar e através da condução óssea por meio do osso temporal, detectando possíveis perdas auditivas condutivas. Para sua realização posiciona-se um diapásão vibrante (512 ou 256 Hz) na mastóide e em seguida ao lado da orelha testada (FROTA, 2003).

Audiometria Tonal

A audiometria tonal tem por finalidade determinar o limiar auditivo humano. Existem duas formas de apresentar os estímulos tonais e detectar os limiares: por via aérea, através de fones de ouvido, e via óssea, por meio de vibração junto ao crânio que estimula a cóclea, sendo importante para diagnósticos de lesões mecânicas (FROTA, 2003).

O examinado é submetido a estímulos de diferentes frequências com diferentes intensidades, sendo as medições realizadas, mais frequentemente, nos seguintes tons: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 e 8000 Hz (Manual Pure-Tone Threshold Audiometry, 2005). O examinador define então, para cada frequência, as menores intensidades que obtiveram resposta positiva, chamadas limites ou limiares audiométricos (CFRF, 2009).

O método de audiometria tonal por via aérea mais utilizado clinicamente é conhecido como método de Hughson-Westlake (HW) (HUGHSON e WESTLAKE, 1944). O procedimento de obtenção de limiares proposto por HW avança uma frequência de cada vez com a apresentação de um tom com uma sequência de intensidades determinada pela resposta mais recente do ouvinte. A primeira intensidade é entregue a um nível audível para o ouvinte, e o nível é reduzido em incrementos de tamanho fixo (em geral 10 dB), até que o ouvinte já não responde. A intensidade é então aumentada por um incremento de tamanho fixo menor (normalmente 5 dB) até que o ouvinte responde novamente. Este procedimento é realizado para todas as frequências e é repetido nas

intensidades próximas aos limiares até se ter certeza do valor de limiar. A Figura 2.8 ilustra o método de HW (SONG et al., 2015).

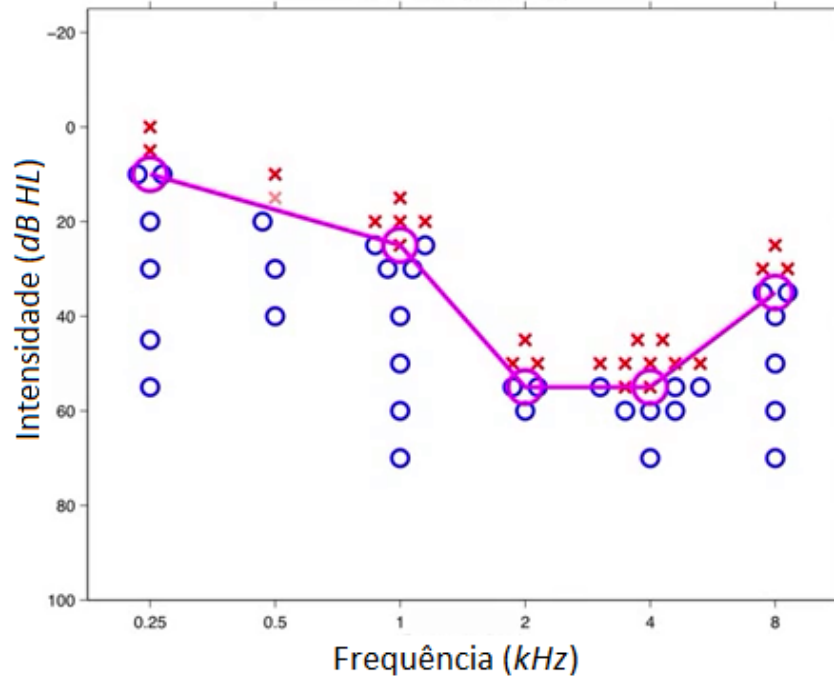


Figura 2.8: Método de Hughson-Westlake (HW) para obtenção dos limiares audiométricos. ○ representam tons já apresentados ao ouvinte, enquanto X representam tons inéditos (SONG et al., 2015).

Os limiares encontrados são registrados graficamente em um audiograma. Segundo a *American Speech-Language-Hearing Association* - ASHA (Asha, 1990), o audiograma é construído como uma grade na qual as frequências, em Hertz (Hz) são representadas logarithmicamente na abscissa, e o nível de audição (HL), em decibel (dB) na ordenada. Para garantir dimensão padronizada do audiograma, cada oitava na escala de frequências deve ser equivalente ao espaço correspondente a 20 dB na escala do nível de audição. O eixo da abscissa inclui frequências de 125 Hz a 8000 Hz com a legenda de “Frequência em Hertz (Hz)”. O eixo da ordenada inclui níveis de audição de -10 dB a 120 dB HL com a legenda de “Nível de Audição em Decibel (dB)”, como mostra a Figura 2.9.

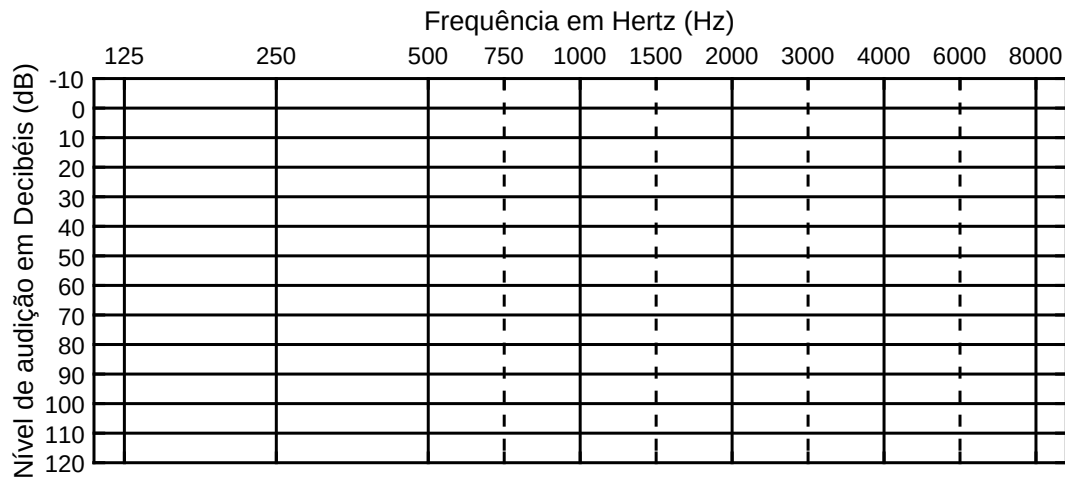


Figura 2.9: **Audiograma** recomendado pela [Asha, 1990](#). Retirado de Conselhos Federal e Regionais de Fonoaudiologia ([CFRF, 2009](#)).

Os símbolos utilizados são também padronizados para a representação no audiograma, como exibido na [Figura 2.10](#). A orelha direita é representada em **vermelho e** a esquerda em **azul**. O mascaramento é um ruído utilizado na orelha que não está sendo testada caso haja percepção do estímulo por esta orelha.

	Via Aérea	Via Óssea	Ausência de resposta do limite máximo do Audiômetro para Via Aérea	Ausência de resposta do limite máximo do Audiômetro para Via Óssea
Orelha Direita sem mascaramento	O	<		
Orelha Direita com mascaramento	△	[		
Orelha Esquerda sem mascaramento	X	>		
Orelha Esquerda com mascaramento	□	]		

Figura 2.10: Símbolos audiométricos recomendado pela [Asha, 1990](#). Retirado de Conselhos Federal e Regionais de Fonoaudiologia ([CFRF, 2009](#)).

O laudo da audiometria tonal deve levar em consideração três aspectos: tipo da perda auditiva, grau da perda auditiva e configuração audiométrica (CFRF, 2009).

Exames Objetivos Convencionais

Dentre os exames audiométricos convencionais existem alguns considerados objetivos, entre os quais podem ser citados (FROTA, 2003):

- Imitanciometria: composta pelos exames de timpanometria e pesquisa do reflexo acústico. Este exame mensura a impedância e a admitância do ouvido médio.
- Emissões Otoacústicas (EOA): captam os sons gerados dentro da cóclea pelas células ciliadas externas, que podem estar presentes espontaneamente ou serem eliciadas através de estimulação acústica.
- Potenciais Evocados Auditivos (PEAs): referem-se à atividade elétrica do sistema auditivo em resposta a um estímulo acústico. São descritos de acordo com seu tempo de resposta (latência) após o início do estímulo auditivo (FILHO et al., 2013). Os PEAs podem ser esquematicamente divididos em BENTO et al. (1998):
 - Potenciais de curta latência (01 a 10 ms):
 - * Eletrococleografia (ECochG): estuda potenciais gerados no nível de células ciliadas no órgão de Corti - microfonismo coclear e potencial de somação - e no nível de nervo auditivo.
 - * Potenciais Evocados de Tronco Encefálico (BERA): potenciais gerados no nível de nervo auditivo e tronco cerebral até o colículo inferior. O BERA é a medida mais amplamente utilizada para predizer os limiares objetivos, porém sem especificidade de frequências, auxiliando o diagnóstico de doenças que atingem o nervo auditivo e o cérebro (BESS e HUMES, 1998; FROTA, 2003; SOUSA et al., 2012).

- Potenciais de média latência (11 a 50 ms):
 - * Potenciais miogênicos desencadeados no nível de músculo auricular posterior, com latência de aproximadamente 12 ms.
 - * Potenciais semiprecoces (neurogênicos) no nível do tálamo e o córtex auditivo primário.
- Potenciais de longa latência (51 a 500 ms):
 - * Potenciais corticais (CERA) no nível de córtex auditivo.
 - * Potencial Auditivo P300, também no nível do córtex. O P300 é utilizado para avaliar as áreas auditivas cerebrais relacionadas com a capacidade de aprendizado (função cognitiva), memorização e atenção (BESS e HUMES, 1998; FROTA, 2003; SOUSA et al., 2012).

Apesar de serem conhecidos como exames objetivos, os mesmos ainda necessitam da interpretação de avaliadores, que analisam os resultados obtidos e emitem um laudo.

2.4 Audiometria usando a ASSR

Desde a descoberta de que potenciais evocados de regime permanente poderiam ser aplicados clinicamente para estimar a audição (GALAMBOS et al., 1981) através de análises no domínio da frequência (STAPELLS et al., 1984), vários estudos vêm sendo realizados, objetivando prever os limiares auditivos por meio das ASSRs. Em geral, duas abordagens têm sido estudadas: a estimulação simples, monaural e a estimulação múltipla, binaural. Os métodos de detecção das respostas mais utilizados variam entre: método de detecção baseado na Medida de Sincronismo de Componentes - CSM, do inglês *Component Synchrony Measure* (COHEN et al., 1991; RICKARDS et al., 1994; RANCE et al., 1995; AOYAGI et al., 1999; RANCE e BRIGGS, 2002); método de detecção baseado no Teste F - STF, do inglês *Spectral F Test* (LINS e PICTON, 1995; HERDMAN e STAPELLS, 2001; DIMITRIJEVIC et al., 2002; LUTS e WOUTERS,

2004; HAN et al., 2006; SOUZA, 2011); método de detecção utilizando a Magnitude Quadrática de Coerência - MSC, do inglês *Magnitude Squared Coherence* (SOUZA, 2011; CARVALHO, 2015) e sua versão multivariada, Magnitude Quadrática de Coerência Múltipla - MMSC, do inglês *Multiple Magnitude Squared Coherence* (CARVALHO, 2015; ZANOTELLI, 2011).

Além de diferentes abordagens e variados métodos de detecção da resposta ASSR, existe também uma grande variabilidade na apresentação do estímulos. Esses estímulos podem ser generalizados em duas categorias: estímulos de banda larga (ou frequência não específica) e de frequência específica (KORCZAK et al., 2012). Os estímulos de banda larga abrangem uma gama de frequências e incluem clicks, ruídos e chirps. Em contraste, os estímulos de frequências específicas incluem clicks, tone bursts, tons puros e chirps de banda limitada (BECK et al., 2007). Os tipos mais comuns de estímulos utilizados em pesquisas sobre ASSR são:

- Tons modulados em amplitude (AM) - Modulação em amplitude de tons senoidais puros (LINS et al., 1996; VALDES et al., 1997; PEREZ-ABALO et al., 2001; HERDMAN e STAPELLS, 2001; JOHN et al., 2001).
- Tons modulados em frequência (FM) - Modulação em frequência de um tom puro (JOHN et al., 2001).
- Tons de modulação mista (MM) - tons modulados simultaneamente em amplitude (AM) e frequência (FM) (COHEN et al., 1991; JOHN et al., 2001; DIMITRIJEVIC et al., 2001, 2002; VAN MAANEN e STAPELLS, 2005; YEUNG e WONG, 2007; OZDEK et al., 2010).
- Tons AM em envelopes exponenciais ($MM^* = AM^2 + FM$) - Modulação de uma portadora por um envelope exponencial (JOHN et al., 2002; D'HAENENS et al., 2007; BECK et al., 2014).

- Tons **modulados em ruído** - Modulação AM que utiliza um ruído como portadora (JOHN et al., 2003).
- Tons modulados em **Chirp** - Estímulo composto pela adição de tons puros defasados (ELBERLING et al., 2007; STÜRZEBECKER et al., 2006; HEKIMOGLU et al., 2001).
- **Tons breves** - Estímulos tonais breves, com duração de poucos milissegundos (KANKKUNEN e ROSENHALL, 1985; HAN et al., 2006; VAN DER REIJDEN et al., 2006; TLUMAK et al., 2007a; RODRIGUES et al., 2008; KUMAR et al., 2008). São denominados de acordo com o tempo de subida/descida e duração total da onda, podendo ser:
 - **Clicks** - Estímulos transitórios, de início abrupto, curta duração, apresentando amplo espectro de frequência. Consistem em aplicações de pulsos retangulares com duração aproximada de $100\ \mu s$, aplicados a diferentes frequências. Dessa forma, seu espectro é amplo, estimulando uma grande faixa na membrana basilar e apresentando baixa especificidade em frequência.
 - **Tone Bursts** (TB) ou *Tone Pips* (TP) - Estímulos tonais apresentados por ondas **senoidais de curta duração**, cujo espectro de frequência apresenta maior energia na frequência de estimulação. São compostos por trechos de tom puro, permitindo estimular a cóclea em faixas mais estreitas de frequências, apresentando dificuldade na interpretação das frequências que se encontram fora dessa faixa. Sendo assim, tanto o Tone Burst como o Tone Pip apresentam **respostas específicas apenas em determinadas frequências**.

Um trabalho desenvolvido por TLUMAK et al. (2007b) relata resultados de uma meta-análise realizada a partir de uma amostra de **56 estudos** publicados que utilizaram a ASSR em **ambas** as faixas de modulação, tanto em normo-ouvintes quanto em voluntários com deficiência auditiva. As variáveis tipo de modulação do estímulo, número de

orelhas e diferença entre limiares em cada frequência portadora foram investigadas para avaliar a precisão da **estimativa dos limiares** obtidos utilizando a ASSR. As pesquisas de GALAMBOS et al. (1981); KLEIN (1983); SZYFTER et al. (1984); KANKKUNEN e ROSENHALL (1985); SAMMETH e BARRY (1985); STÜRZEBECKER et al. (1985); KILENY e SHEA (1986); RODRIGUEZ et al. (1986); PICTON et al. (1987); STAPELLS et al. (1987); REI e FU (1988); PETITOT et al. (2005) e VAN MAANEN e STAPELLS (2005) foram utilizados por TLUMAK et al. (2007b) para realizar a meta-análise na faixa próxima a **40 Hz**. Além dos estudos apresentados por TLUMAK et al. (2007b) foram acrescentadas as pesquisas de CONE-WESSON et al. (2002); YEUNG e WONG (2007); OZDEK et al. (2010) e MÜHLER et al. (2012), como mostra a Tabela 2.2, que exibe a diferença média e o desvio padrão entre a **audiometria tonal convencional e a detecção ASSR**, com estímulos apresentados de diferentes maneiras. O **número total de orelhas** utilizadas em cada trabalho é representado por ***n***.

Os resultados de estudos relatados na literatura e apresentados na Tabela 2.2 têm em comum o fato de que todos os voluntários foram submetidos a uma avaliação audiológica convencional. Em seguida, os limiares fisiológicos individuais foram obtidos através de técnicas de detecção da **resposta ASSR** e após obter a média dos mesmos calculou-se a **diferença dos limiares para cada frequência portadora**. Essa diferença é dada pelos limiares da audiometria convencional subtraídos dos limiares ASSR.

Tabela 2.2: Diferença média de limiares obtidos na audiometria tonal convencional e na detecção de ASSRs moduladas em **40 Hz** (média $\pm$ desvio padrão).

(continua)						
Estudo	Estímulo	n	Diferença: ASSR $\times$ Audiometria Convencional			
			0,5 kHz	1 kHz	2 kHz	4 kHz
GALAMBOS et al., 1981	TB	5	5,00	-	-	-
GALAMBOS et al., 1981	TB	2	10,00	-	-	-
KLEIN, 1983 ¹	TP	30	16,00 $\pm$ 9,50	14,00 $\pm$ 7,00	16,00 $\pm$ 6,50	19,00 $\pm$ 7,40
KLEIN, 1983 ²	TP	30	25,00 $\pm$ 9,70	25,00 $\pm$ 7,80	23,00 $\pm$ 6,90	24,00 $\pm$ 8,20

(conclusão)

Estudo	Estímulo	n	Diferença: ASSR × Audiometria Convencional			
			0,5 kHz	1 kHz	2 kHz	4 kHz
SZYFTER et al., 1984	TP	31	14,50 ± 8,80	-	-	-
SZYFTER et al., 1984	TP	30	-	13,00 ± 6,80	-	-
KANKKUNEN e ROSENHALL, 1985 ³	TB	19	7,60 ± 10,90	-	-	-
KANKKUNEN e ROSENHALL, 1985	TB	21	-	5,20 ± 9,40	-	-
KANKKUNEN e ROSENHALL, 1985	TB	17	-	-	4,10 ± 6,50	-
KANKKUNEN e ROSENHALL, 1985	TB	10	-	-	-	3,00 ± 7,90
SAMMETH e BARRY, 1985	TB	16	9,38 (0 a 20)	10,00 (0 a 30)	9,38 (0 a 15)	15,63 (5 a 25)
STÜRZEBECHER et al., 1985	TB	40	-	-	10,00	-
KILENY e SHEA, 1986	TB	10	0,00 ± 9,71			
RODRIGUEZ et al., 1986	TB	15	3,30 (-10 a 20)	-	20,00 (10 a 30)	-
PICTON et al., 1987	AM	6	-	10,60 (0 a 20)	-	-
PICTON et al., 1987	FM	6	-	13,20 (0 a 20)	-	-
STAPELLS et al., 1987 ⁴	TB	6	≤ 6,00	-	≤ 6,00	-
REI e FU, 1988	TP	90	5,40 ± 5,97	4,80 ± 5,20	5,30 ± 4,80	7,90 ± 5,30
CONE-WESSION et al., 2002	MM	10	13,50 ± 4,10	-	-	7,00 ± 3,50
PETITOT et al., 2005	MM	10	8,00 ± 9,19	8,50 ± 12,26	-	16,00 ± 14,68
PETITOT et al., 2005	MM	9	-	-	8,89 ± 9,28	-
VAN MAANEN e STAPELLS, 2005 ⁵	MM	3	11,67 ± 10,41	10,00 ± 8,66	13,33 ± 2,89	-3,33 ± 2,89
YEUNG e WONG, 2007 ⁶	MM	63	11,00 ± 10,00	14,00 ± 10,00	12,00 ± 10,00	12,00 ± 10,00
OZDEK et al., 2010	MM	23	15,00 ± 12,00	10,00 ± 7,00	14,00 ± 8,00	15,00 ± 9,00
MÜHLER et al., 2012	Chirp ⁷	32	11,70 ± 7,90	9,70 ± 7,40	15,20 ± 7,50	18,90 ± 5,90

¹ Média e desvio padrão baseados em: limiar ASSR – limiar obtido com estímulo *tone pip*.² Média e desvio padrão baseados em: limiar ASSR – limiar encontrado com estímulo tom puro.³ Inclui dados de crianças e adultos com deficiência auditiva.⁴ Inclui dados de um adulto com deficiência auditiva.⁵ 86,95% dos voluntários participantes do estudo apresentaram perdas auditivas neurossensoriais.⁶ Do total de 63 orelhas, 19 apresentaram audição normal, 24 leve a moderada perda auditiva e 20 perda auditiva profunda.⁷ Chirp de banda limitada.

Embora os primeiros estudos tenham utilizados estímulos **tonais breves**, nos últimos anos a tendência é utilizar como estímulos **tons contínuos modulados** em amplitude ou buscar métodos que apresentem amplitudes maiores, como a **modulação mista** ou a modulação exponencial em amplitude.

Segundo RANCE et al. (1995) a diferença média de limiares é **menor** para as **menores frequências portadoras de estímulos**, aproximando os limiares objetivos (encontrados

através das ASSRs) dos comportamentais.

2.5 Técnicas de Detecção Objetiva de Resposta (ORD)

Segundo [FELIX \(2006\)](#), no campo das neurociências, o teste da presença ou ausência de uma resposta evocada é uma ferramenta útil para avaliações da integridade de vias sensoriais, sendo este um dos motivos que justifica a implementação de um sistema automático de detecção de respostas evocadas.

No EEG existem diversos tipos de potenciais, além do PE, os quais são decorrentes de atividades espontâneas do cérebro, dos músculos da face, escalpo e pescoço. A ordem de grandeza dos potenciais bioelétricos é baixa (unidades-dezenas de microvolt), quando comparada ao EEG de fundo (dezenas-centenas de microvolt) ([CHIAPPA, 1997](#)), fato que justifica a utilização de testes estatísticos no domínio da frequência para definir a presença ou ausência de uma resposta, denominadas técnicas de Detecção Objetiva de Resposta (ORD, do inglês *Objective Response Detection*) ([FELIX, 2006](#)).

As técnicas ORD normalmente fazem uso da transformada de Fourier dos PEs coletados, identificando de forma quantitativa se os componentes referentes às frequências de modulação dos tons AM estão presentes ou não na atividade elétrica de fundo, com taxa máxima de falsos positivos estabelecidos a priori ([LEVI et al., 1995](#); [KAY, 1998](#)), o que permite uma detecção automática, sem interferências de pacientes ou avaliadores ([LINS et al., 1996](#); [LUTS et al., 2004](#)).

Na literatura, as técnicas ORDs mais utilizadas na detecção de ASSRs, como citadas na [Seção 2.4](#), são:

- Teste Espectral F (STF).
- Medida de Sincronismo de Componente (CSM).
- Magnitude Quadrática da Coerência (MSC).

- Medida de Sincronismo de Componente Múltipla (MCSM).
- Magnitude Quadrática da Coerência Múltipla (MMSC).

Alguns estudos avaliaram o desempenho dessas técnicas, indicando que eficiência das mesmas está diretamente ligada à **relação sinal-ruído (SNR)** e ao **tempo de estimulação**, visto que a **SNR aumenta com o aumento do número de trechos avaliados** (MIRANDA DE SÁ et al., 2002; ZANOTELLI, 2011).

A Magnitude Quadrática de Coerência (MSC) se apresenta como uma técnica ORD muito eficiente na detecção automática de estimulações periódicas em EEG (DOBIE e WILSON, 1989). A Magnitude Quadrática da Coerência Múltipla (MMSC) é a extensão de múltiplos canais à técnica MSC (FELIX et al., 2007), uma técnica multivariada que adiciona mais canais no teste de detecção.

As técnicas de detecção objetiva de resposta ASSR aplicadas neste trabalho, MSC e MMSC, são métodos estatísticos que se baseiam na **rejeição da Hipótese Nula** (H_0) para avaliar a presença da resposta (KAY, 1998). Considera-se uma **resposta presente** (**Hipótese Alternativa**, H_1) quando os valores estimados pela técnica utilizada excedem o valor crítico obtido através da **distribuição de probabilidades** para H_0 , considerando uma taxa de falsos positivos α (nível de significância).

2.5.1 Magnitude Quadrática de Coerência (MSC)

A Magnitude Quadrática de Coerência se baseia em **critérios estatísticos** e quantitativos (CARTER, 1987). A estimativa da coerência entre dois sinais aleatórios, de duração finita e discretos no tempo, $x[n]$ e $y[n]$, relacionados de acordo com um sistema univariável, pode ser obtida dividindo-se os sinais em M janelas (ou segmentos) (INFANTOSI e MIRANDA DE SÁ, 2006), é dada por:

$$\hat{\gamma}_{xy}^2(f) = \frac{\left| \sum_{i=1}^M [X_i^*(f) Y_i(f)] \right|^2}{\sum_{i=1}^M |X_i^*(f)|^2 \sum_{i=1}^M |Y_i(f)|^2}, \quad (2.2)$$

onde $X_i(f)$ e $Y_i(f)$ são as Transformadas Discretas de Fourier das i -ésimas janelas e M o número de janelas utilizadas na estimativa. No caso em que $x[n]$ é um sinal determinístico e periódico em cada janela utilizada, $X_i(f) = X(f) \forall i$, o que leva à simplificação da [Equação 2.2](#).

A [Equação 2.2](#) simplificada é denotada por $\hat{\kappa}_y^2(f)$, representando a coerência entre um sinal aleatório e um sinal determinístico e escrita como ([DOBIE e WILSON, 1989](#); [MIRANDA DE SÁ e FELIX, 2002](#)):

$$\hat{\kappa}_y^2(f) = \frac{\left| \sum_{i=1}^M Y_i(f) \right|^2}{M \sum_{i=1}^M |Y_i(f)|^2}, \quad (2.3)$$

onde $\hat{\kappa}_y^2(f)$ é a estimativa da MSC. A [Equação 2.3](#) indica o grau de dependência linear entre os componentes harmônicos dos estímulos e da resposta obtida no EEG ([MIRANDA DE SÁ et al., 1994](#)), podendo ser utilizado como um potencial detector de respostas a estímulos, desde que garanta que o estímulo seja sempre o mesmo e a janela esteja sincronizada com ele ([FELIX, 2006](#)).

Inferir a ausência ou presença de detecção requer a comparação do valor da MSC a um **limiar estatístico**. A obtenção desse **valor crítico** é feita através da distribuição amostral sob ausência de resposta, ou seja, hipóteses nula H_0 . A hipótese nula H_0 está relacionada à distribuição Beta e é dada por ([MIRANDA DE SÁ e FELIX, 2002](#)):

$$\hat{\kappa}_y^2(f)|_{H_0} \sim \beta_{(1, M-1)}, \quad (2.4)$$

onde $\beta_{(1, M-1)}$ é a distribuição beta com 1 e $M - 1$ graus de liberdade. Para um nível de significância α , o valor crítico para H_0 , que determina o limiar de detecção, é obtido por (FELIX et al., 2009):

$$\hat{\kappa}_{y_{crit}}^2 = 1 - \alpha^{\frac{1}{M-1}}. \quad (2.5)$$

Assim, o valor da MSC é comparado ao limiar e, quando $\hat{\kappa}_y^2(f) > \hat{\kappa}_{y_{crit}}^2$ a ASSR é detectada.

2.5.2 Magnitude Quadrática da Coerência Múltipla (MMSC)

A Magnitude Quadrática da Coerência Múltipla é a versão **multivariada** da MSC, que a estende para múltiplos canais, no intuito de aumentar a taxa de detecção da ASSR. O sistema linear multivariado que representa o EEG é mostrado na Figura 2.11.

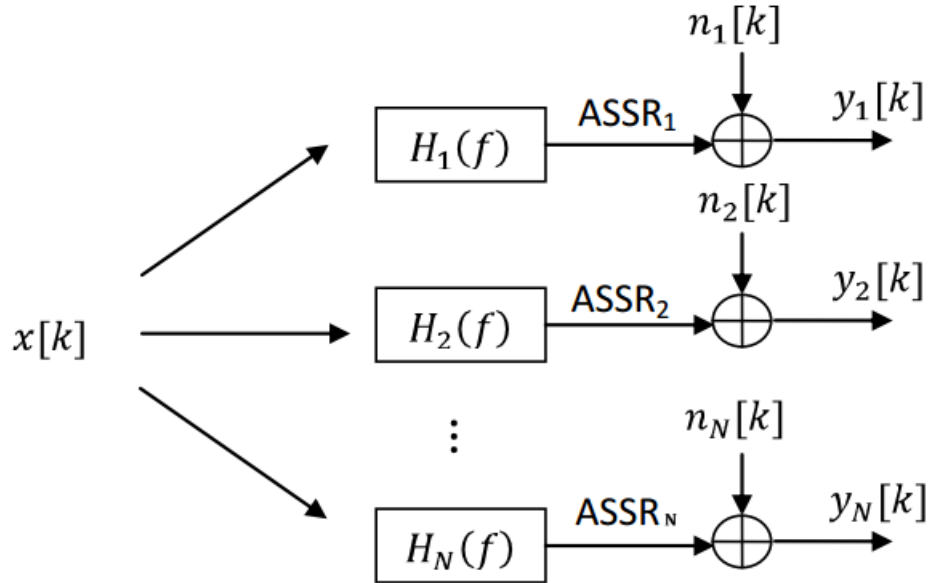


Figura 2.11: Modelo linear multivariado representando o sinal de EEG durante estimulação auditiva. Onde $x[k]$ é o sinal de estimulação, filtrado através de $H_j(f)$ para fornecer a ASSR da j -ésima derivação. Os N sinais de EEG, $y_j[k], j = 1, 2, \dots, N$ obtidos do couro cabeludo, são compostos pela soma das ASSRs com o EEG de fundo, representado por $n_j[k]$ (modificado de MIRANDA DE SÁ et al. (2004)).

A estimação da MMSC entre um estímulo determinístico e periódico em cada janela $x[n]$, sincronizado com o EEG de N eletrodos $y_i[n]$ ($i = 1, 2, \dots, N$), para o sistema linear multivariado mostrado na [Figura 2.11](#), é dada por ([MIRANDA DE SÁ et al., 2004, 2008](#)):

$$\hat{\kappa}_N^2(f) = \frac{\mathbf{V}^H(f) \hat{\mathbf{S}}_{yy}^{-1}(f) \mathbf{V}(f)}{M}, \quad (2.6)$$

onde f é a frequência, M é o número de janelas utilizadas e as matrizes espectrais $\mathbf{V}^H(f)$ e $\hat{\mathbf{S}}_{yy}^{-1}(f)$ são definidas como:

$$\mathbf{V}^H(f) = \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^M Y_{1i}(f) & \sum_{i=1}^M Y_{2i}(f) & \cdots & \sum_{i=1}^M Y_{Ni}(f) \end{bmatrix} \quad (2.7)$$

$$\hat{\mathbf{S}}_{yy}(f) = \begin{bmatrix} \hat{S}_{y1y1}(f) & \hat{S}_{y1y2}(f) & \cdots & \hat{S}_{y1yN}(f) \\ \hat{S}_{y2y1}(f) & \hat{S}_{y2y2}(f) & \cdots & \hat{S}_{y2yN}(f) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \hat{S}_{yNy1}(f) & \hat{S}_{yNy2}(f) & \cdots & \hat{S}_{yNyN}(f) \end{bmatrix}, \quad (2.8)$$

com “ H ” denotando o operador hermitiano da matriz, isto é, o conjugado transposto da matriz; $Y_{ji}(f)$ ($j = 1, 2, \dots, N$) é a Transformada Discreta de Fourier da i -ésima janela do sinal do canal j , e $\hat{S}_{(ypyq)}(f)$ a estimativa da densidade espectral de potência cruzada dos sinais nos eletrodos p e q , ($p, q = 1, 2, \dots, N$), dada por:

$$\hat{S}_{ypyq}(f) = \sum_{i=1}^M Y_{pi}^*(f) Y_{qi}(f). \quad (2.9)$$

Para a hipótese nula H_0 , a MMSC apresenta distribuição beta, dada por $\beta_{(N, M-N)}$, com N e $M - N$ graus de liberdade e pode ser representada por ([MIRANDA DE SÁ et al., 2004, 2008](#)):

$$\hat{\kappa}_N^2(f)|_{H_0} \sim \beta_{(N, M-N)}. \quad (2.10)$$

Dessa maneira, o limiar de detecção é obtido pela expressão (MIRANDA DE SÁ et al., 2004):

$$\hat{\kappa}_{N_{crit}}^2 = \beta_{crit(N, M-M)}, \quad (2.11)$$

onde M é o número de trechos, N o número de canais e $\beta_{crit(N, M-M)}$ é o valor crítico da distribuição Beta para um dado nível de significância α com N e $(M - N)$ graus de liberdade. Assim como ocorre no caso da MSC, a ASSR é detectada quando $\hat{\kappa}_N^2(f) > \hat{\kappa}_{N_{crit}}^2$.

2.6 Coeficiente de Correlação e Regressão Linear

Segundo FARIAS et al. (2008) se a distribuição conjunta de duas variáveis aleatórias é normal bivariada, então o coeficiente de correlação mede a associação dessas variáveis da maneira mais apropriada possível.

A técnica da análise de regressão relaciona por uma equação duas variáveis: uma chamada variável resposta, ou dependente, e outra chamada variável explicativa, ou independente. Conhecidos um conjunto de valores da variável explicativa e os valores associados da variável resposta, essa técnica permite determinar os parâmetros da equação de associação (FARIAS et al., 2008). De acordo com FARIAS et al. (2008), o modelo de regressão linear simples, em que existem apenas duas variáveis envolvidas (variável explicativa e variável de resposta) é descrito por uma equação linear, ou equação da reta.

2.6.1 Diagrama de Dispersão

O diagrama de dispersão é um gráfico cartesiano em que cada um dos eixos corresponde às variáveis correlacionadas (CORREA, 2003). A configuração geométrica do diagrama de dispersão é definida pelo tipo de correlação, podendo estar associada a

uma linha reta, no caso da correlação linear, determinada através da regressão linear (FILHO e JÚNIOR, 2009), que mostra o relacionamento médio linear entre as duas variáveis.

O diagrama de dispersão pode ser utilizado como medida de desempenho, tornando mais clara a relação existente e mostrando a intensidade na qual esta ocorre.

2.6.2 Correlação Linear

Correlação linear é uma medida de relacionamento entre duas variáveis aleatórias, cujo gráfico aproxima-se de uma linha (dado pelo diagrama de dispersão). É uma linha de tendência, porque procura acompanhar a tendência da distribuição de pontos, que nesse caso corresponde a uma reta (CORREA, 2003).

Coefficiente de Correlação Linear (r)



A correlação é medida por uma estatística chamada “coeficiente de correlação”, que representa a força de associação linear putativa entre as variáveis em questão (MUKAKA, 2012). Uma das formas de medir o coeficiente de correlação linear é através do coeficiente de correlação de Pearson.

O coeficiente de correlação de Pearson, também chamado de “coeficiente de correlação produto-momento” é denotado por r para uma estatística da amostra. É usado quando ambas as variáveis estudadas são normalmente distribuídas, sendo afetado por valores extremos, que podem exagerar ou amortecer a força de relacionamento, e é, portanto, inadequado, quando uma ou ambas as variáveis não são normalmente distribuídas. A correlação entre as variáveis x e y é dada por (MUKAKA, 2012):

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\left[\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \right] \left[\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 \right]}}, \quad (2.12)$$

onde r é o coeficiente de Pearson, n é o número de observações, x_i e y_i são os valores de x e y para o indivíduo i -ésimo e $\bar{x}$ e $\bar{y}$ são as médias aritméticas de ambas as variáveis.

Este coeficiente assume apenas valores entre -1 e 1. Quando $r = 0$, não existe uma relação linear entre as variáveis. Para os casos em que $r = \pm 1$, indica uma relação linear perfeita. Se o coeficiente é positivo, as variáveis estão diretamente relacionadas. Se, por outro lado, o coeficiente é um número negativo, as variáveis estão inversamente relacionadas (MUKAKA, 2012).

Interpretando r

Como o coeficiente de correlação pode assumir qualquer valor entre ± 1 , para uma dada amostra, esses valores podem ser interpretados como (MUKAKA, 2012):

- $r = |0.9| \Rightarrow$ Correlação muito forte.
- $r = |0.7|$ a $|0.9| \Rightarrow$ Correlação forte.
- $r = |0.5|$ a $|0.7| \Rightarrow$ Correlação moderada.
- $r = |0.3|$ a $|0.5| \Rightarrow$ Correlação fraca.
- $r = |0|$ a $|0.3| \Rightarrow$ Correlação desprezível.

O coeficiente r tem um caráter adimensional (FILHO e JÚNIOR, 2009).

Capítulo 3

Materiais e Métodos

Técnicas de Detecção Objetiva de Resposta (ORD) permitem o desenvolvimento de uma audiometria automática, sem interferência de pacientes ou examinadores (LINS et al., 1996; LUTS et al., 2004), chamada Audiometria Objetiva. Na Figura 3.1 pode-se observar um esquema que mostra, de forma simplificada, a concepção Audiograma Objetivo.

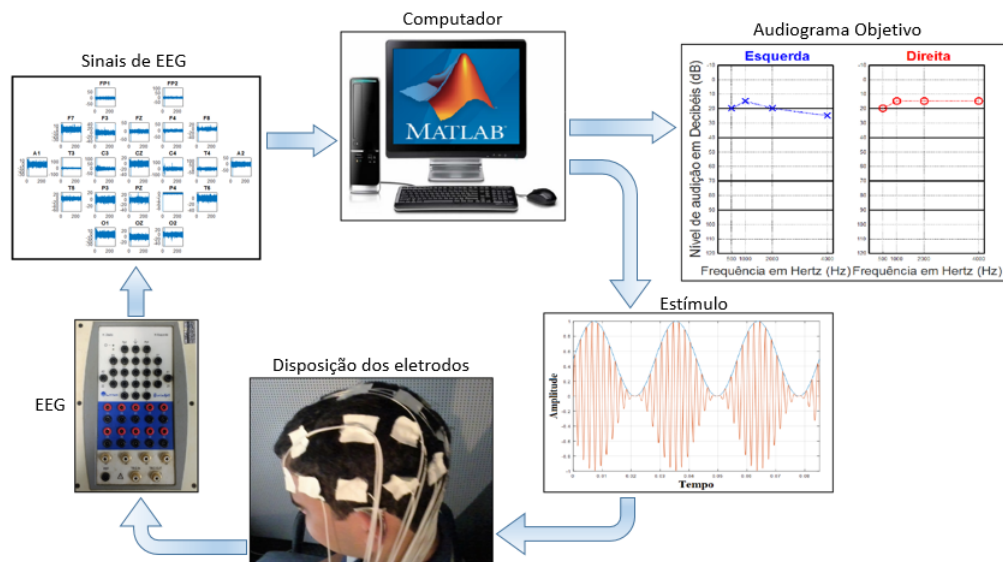


Figura 3.1: Diagrama simplificado da Audiometria Objetiva. O computador gera o estímulo sonoro através software *Matlab*[®]. Esse estímulo é enviado para o voluntário através de fones de inserção e a resposta é coletada por meio de eletrodos dispostos no escalpo. Os sinais elétricos coletados são amplificados pelo EEG e enviados ao computador, que estima o Audiograma Objetivo do voluntário.

A metodologia utilizada neste trabalho para o desenvolvimento da Audiometria Objetiva foi realizada de acordo com o fluxograma da [Figura 3.2](#).

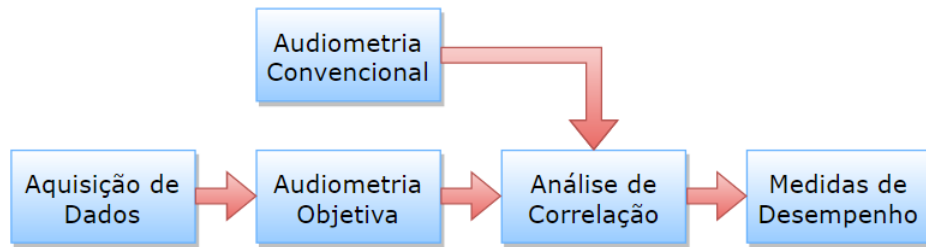


Figura 3.2: Fluxograma de desenvolvimento da audiometria automática.

A Aquisição de Dados será explicada na [Seção 3.1](#). Em seguida, os mesmos foram submetidos à etapa de Audiometria Objetiva, explicada na [Seção 3.2](#). A Audiometria Tonal Convencional é descrita na [Seção 3.3](#). Os audiogramas objetivos foram comparados aos comportamentais utilizando [Análise de Correlação](#), detalhada na [Seção 3.4](#). Por fim, as Medidas de Desempenho, explicitadas na [Seção 3.5](#), avaliam a performance dos detectores encontrados.

3.1 Aquisição de Dados

Todos os experimentos foram realizados no Núcleo Interdisciplinar de Análise de Sinais (NIAS), localizado no Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Viçosa - MG (UFV). O EEG de 17 voluntários, com faixa etária de 17 a 34 anos (média de 24,59 e desvio padrão de 4,68 anos), sendo 7 do gênero feminino e 10 do gênero masculino. Os dados foram coletadas em uma cabine acusticamente isolada. Devido à problemas de impedância, ruídos, e principalmente ao estado de sono, no qual a amplitude da resposta cai consideravelmente, os EEGs de 7 voluntários foram excluídos, restando 6 do gênero feminino e 4 do masculino.

Para a aquisição dos sinais utilizou-se um amplificador de sinais biológicos de 36 canais configuráveis, modelo BrainNet BNT 36 (fabricado pela empresa Lynx Tecnologia), compatível com eletroencefalografia, exibido pela [Figura 3.3](#).

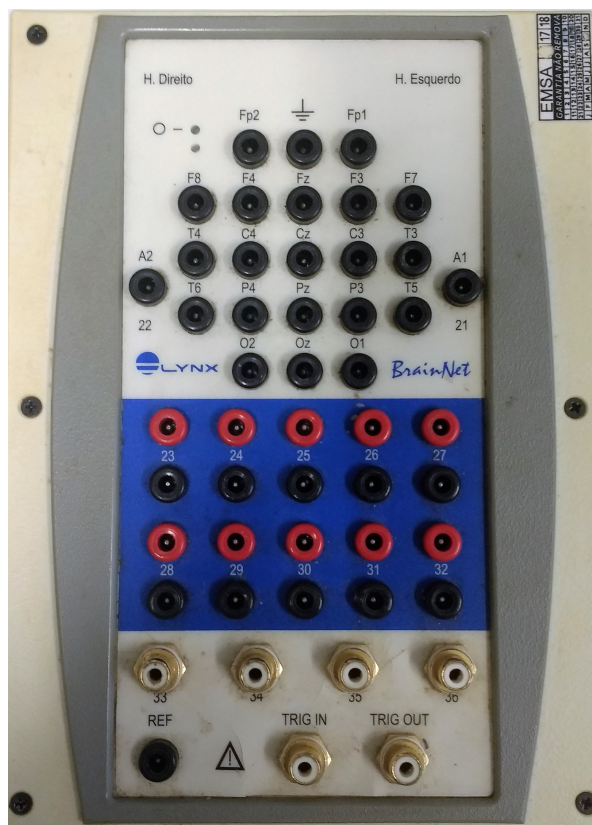


Figura 3.3: Amplificador de sinais biológicos, modelo BrainNET BNT 36 da Lynx Tecnologia.

O eletroencefalógrafo é composto por 22 canais monopolares com referência comum, 10 configuráveis mono ou bipolares e 4 entradas RCA configuráveis como entrada ou saída de dados. Nos experimentos realizados utilizou-se os 22 canais monopolares, com referência ao eletrodo Cz , além do terra e uma entrada RCA como trigger.

As configurações foram definidas como: filtro notch de 60 Hz , passa-baixas de 100 Hz , passa-altas de 0,1 Hz e frequência de amostragem de 600 Hz . Através de testes comprovou-se que o valor real da frequência de amostragem do equipamento é de 601,5 Hz .

Os voluntários foram orientados quanto ao caráter da pesquisa e assinaram o termo de consentimento antes de se submeterem ao procedimento experimental, de acordo com o protocolo aprovado pelo comitê de ética local. Em seguida foram instruídos a sentar confortavelmente, manter os olhos fechados e não dormir.

Foram realizadas 48 sessões de coleta por voluntário, as quais consistiram em seis intensidades para cada um dos quatro tons por orelha. Cada sessão foi composta de 352 janelas consecutivas, cada uma com 1.024 pontos, totalizando em 9 minutos e 58 segundos de estimulação monaural. Cada janela teve duração aproximada de 1,7024 segundos. As estimulações foram realizadas nas intensidades de 15, 20, 25, 30, 40 e 50 *dB SPL* para as frequências portadoras de 0,5, 1, 2 e 4 *kHz*. A coleta foi realizada seguindo a ordem crescente de frequência portadora e de intensidade. Dessa forma, cada voluntário se submeteu a um exame de 7 horas, 58 minutos e 24 segundos. Para evitar que os voluntários dormissem, as coletas foram divididas em 12 ou 6 sessões, permitindo assim que os mesmos fossem alertados.

O programa utilizado para gerar os estímulos auditivos, comunicar com o eletroencefalógrafo, coletar e salvar os sinais eletrofisiológicos foi desenvolvido anteriormente, no software *Matlab*[®], por CARVALHO (2015).

Todos os voluntários foram submetidos a um exame de audiometria tonal, desenvolvido sob orientação da fonoaudióloga da UFV, Lenilda Soares Viana, utilizando o mesmo fone e estímulos. Somente indivíduos com audição normal e sem histórico de disfunção neurológica foram avaliados neste trabalho.

3.1.1 Estimulação Auditiva

Os estímulos auditivos consistem em tons senoidais puros modulados em amplitude (sinais AM). Segundo JOHN et al. (1998), estes sinais são criados através da multiplicação de uma senoide portadora, com frequência f_c , por uma senoide moduladora, com frequência f_m . A portadora é de alta frequência enquanto a moduladora é de baixa frequência. Este sinal AM, para uma amplitude máxima A e profundidade de modulação λ , pode ser escrito como:

$$x(t) = \frac{A \cdot \text{sen}(2\pi f_c t) \cdot (\lambda \cdot \text{sen}(2\pi f_m t) + 1)}{1 + \lambda}. \quad (3.1)$$

Os estímulos foram gerados digitalmente, utilizando o software *Matlab*[®], com uma frequência de amostragem de 44100 *Hz* e 24 bits por amostra, profundidade de modulação de 1 e amplitudes ajustadas para 15, 20, 25, 30, 40 e 50 *dB SPL*, no intuito de descobrir os limiares auditivos dos voluntários. De acordo com JOHN et al. (2001) e DIMITRIJEVIC et al. (2001) uma profundidade de modulação de 1 evoca uma ASSR de maior amplitude.

Para compor o estímulo monaural utilizado, as frequências portadoras para ambas as orelhas foram de 0,5, 1, 2 e 4 *kHz*, conforme descrito na Seção 3.1, enquanto as moduladoras variaram de 35 a 47,5 *Hz* (CARVALHO, 2015). Os valores de frequência foram escolhidos atendendo ao fato de que as portadoras devem ter ao menos uma oitava de separação, para que as ASSRs não interfiram entre si, como observado em JOHN et al. (1998).

Para prevenir o espalhamento espectral, JOHN et al. (1998) sugerem uma correção nas frequências moduladoras, para que as mesmas apresentem um número inteiro de ciclos na janela de análise espectral de 1.024 pontos. Para um número inteiro de oscilações L do sinal a ser detectado, onde cada ciclo tem um período T_0 , e tamanho da janela ($L \cdot T_0$) deve ser um múltiplo inteiro do período de amostragem (T_s):

$$\frac{f_s}{f_m} = \frac{N}{L}, \quad (3.2)$$

onde N é o número de pontos de cada janela, f_s é a frequência de amostragem e f_m é a frequência moduladora utilizada no estímulo. Segundo FELIX et al. (2009) essa correção evita o espalhamento espectral na detecção objetiva de respostas (ASSRs). A Tabela 3.1 mostra os valores das moduladoras corrigidas.

Tabela 3.1: Frequências originais e correção para um número inteiro de ciclos mais próximo da janela espectral de 1.024 pontos e frequência de amostragem igual a 601,5 Hz .

Orelha Esquerda			Orelha Direita		
Portadora (kHz)	Moduladora (Hz)	Correção (Hz)	Portadora (kHz)	Moduladora (Hz)	Correção (Hz)
0,5	35,00	35,2441	0,5	37,00	37,0063
1	39,00	38,7686	1	40,50	40,5308
2	42,00	42,2930	2	44,00	44,0552
4	46,00	45,8174	4	47,50	47,5796

A apresentação dos estímulos ocorreu através de um cabo blindado acoplado a um fone de inserção E-A-RTONE 5A, da *Aearo Technologies*, mostrado na [Figura 3.4](#).



Figura 3.4: Fones de inserção E-A-RTONE 5A ([E-A-RTone 5A \(2000\)](#)).

A calibração do sistema (computador, placa de som, conectores, cabo e fones) foi realizada na empresa *Acústica Maducha*, utilizando um ouvido artificial (modelo 4152 da BRÜEL & KJÄER) acoplado a um medidor de níveis sonoros (modelo 2250 da BRÜEL & KJÄER) com auxílio de um microfone (modelo 2575 da Larson Davis), de acordo com a resolução [Resolução CFFa n. 365 \(2009\)](#) do Conselho Federal de Fonoaudiologia.

3.1.2 Posicionamento dos Eletrodos

O registro do EEG foi feito através de eletrodos **não invasivos**, superficiais ao escalpo. Em contato com a pele, o eletrodo captura a atividade elétrica sobre o escalpo, transformando-a em variação de potencial a ser amplificada e digitalizada pelo restante do equipamento (AZEVEDO, 2005). Aplica-se entre o eletrodo e a pele um **gel eletrolítico**, no intuito de melhorar o contato elétrico através da redução da impedância entre eletrodo-escalpo.

Os eletrodos foram dispostos segundo o **sistema internacional 10-20**. A Figura 3.5 mostra o posicionamento dos eletrodos e sua nomenclatura de acordo com o sistema internacional 10-20.

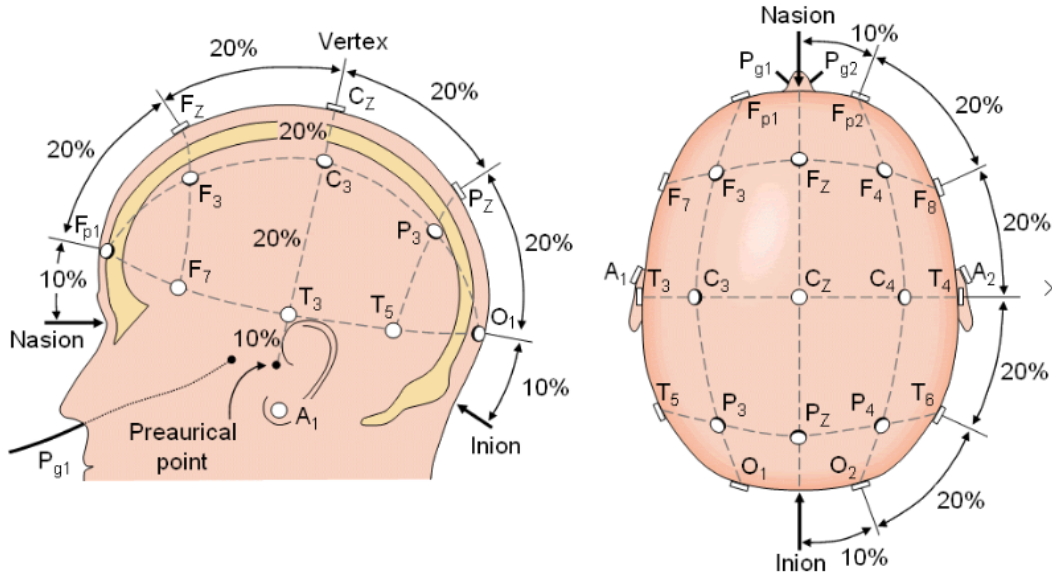


Figura 3.5: Disposição dos eletrodos no sistema internacional 10-20: vistas lateral e superior (modificado de SHARBROUGH et al. (1991)).

Para a realização dos experimentos foram utilizados 23 eletrodos de prata/cloreto de prata ($Ag/AgCl$), todos com diâmetro de 10 *mm* dispostos como explicado anteriormente, com referência ao eletrodo C_z no vértex e terra no eletrodo F_{pz} na testa. Posteriormente os sinais foram referenciados matematicamente ao eletrodo O_z , pois este possui as melhores SNRs para as ASSRs (VAN DER REIJDEN et al., 2004; VAN DUN, 2008).

3.2 Audiometria Objetiva

O teste de presença ou ausência de uma resposta evocada nos sinais do EEG avalia se houve ou não detecção da audição em cada uma das seis intensidades definidas, para cada uma das quatro frequências portadoras e em cada uma das orelhas.

A análise do sinal ocorre através da comparação do valor obtido na função MMSC com um valor crítico. Esse valor constitui um limiar a partir do qual assume-se que a resposta tenha ocorrido. A verificação é feita aplicando as fórmulas implementadas no *Matlab*[®] janela a janela, iniciando cada sinal a partir de um número de janelas igual ao número de sinais utilizados acrescentados de um e incrementando-as uma a uma, até o tamanho máximo do sinal ou até encontrar uma resposta significativa, de acordo com o critério de parada definido. A cada janela adicionada aplicou-se o teste, verificando a presença ou ausência das ASSRs, também chamadas de respostas significativas (detecção) ou não-significativas (ausência de detecção). Foi definido um nível de significância $p = 0,05$, associado a uma probabilidade de erro α fixo de 5%, para o teste da hipótese nula (H_0).

Portanto, a resposta significativa é aquela na qual o valor obtido pela MMSC na frequência moduladora apresenta amplitude maior que o valor crítico, o que indica que o indivíduo consegue perceber o estímulo em determinada portadora.

3.2.1 Variação de Parâmetros

Para definir se ocorreu ou não a detecção de uma resposta foram utilizados três parâmetros, os quais consistem em: Conjunto de Canais, Critério de Parada, Número Máximo de Janelas. O Conjunto de Canais será explicado na [Subsubseção 3.2.1.1](#), o Critério de Parada na [Subsubseção 3.2.1.2](#) e o Número Máximo de Janelas na [Subsubseção 3.2.1.3](#).

3.2.1.1 Conjunto de Canais

Para analisar o desempenho da MMSC na detecção de ASSRs e assumindo que as mesmas se espalham por todo escalpo, foram feitas todas as combinações de 1 a 19 eletrodos, utilizando os sinais dos 19 eletrodos. Como a ordem dos sinais não altera o resultado do teste MMSC, o número de combinações é dado pelo coeficiente binomial, ou seja:

$$\begin{aligned}\text{Número total de combinações} &= C_k^n = \binom{n}{k} \\ &= \frac{n!}{k!(n-k)!},\end{aligned}\tag{3.3}$$

onde n é o número total de sinais e k o número de sinais escolhidos. Assim:

$$\begin{aligned}\text{Número total de combinações} &= \sum_{k=1}^{19} \frac{19!}{k!(19-k)!} \\ &= 524.287.\end{aligned}\tag{3.4}$$

Portanto, o somatório das combinações de cada número de eletrodos utilizados (representados por k , variando de 1 a 19), retorna o número total de combinações para cada portadora e critério de parada, feitas para cada um dos voluntários. Para os 10 voluntários, analisando as duas orelhas, têm-se um total de 1.048.574 combinações.

3.2.1.2 Critério de Parada

D'HAENENS et al. (2010) afirma que o aspecto mais atraente da utilização de técnicas ASSR é que a presença ou ausência de uma resposta é determinada estatisticamente

por meio de algoritmos de detecção objetivos, ao invés de ocorrer através da interpretação visual (subjetiva) das formas de onda gravadas. No entanto, a objetividade da detecção pode ser comprometida devido à falta de padronização entre os estudos a respeito de seus **critérios de parada** predefinidos. Os critérios de parada têm sido relatados como a quantidade máxima de varreduras, um nível de ruído residual, níveis de amplitude de resposta, e como a necessidade da resposta ASSR permanecer significativa para um determinado número de varreduras consecutivas, entre outros (CONE e DIMITRIJEVIC, 2009; DIMITRIJEVIC et al., 2002; HERDMAN e STAPELLS, 2003; JOHN e PURCELL, 2008; JOHN et al., 2004; PICTON, 2007).

Quando uma resposta atinge significância (resposta ‘presente’), as avaliações podem ser interrompidas imediatamente (D’HAENENS et al., 2010). No entanto, sempre existe uma probabilidade de falsos positivos e usar detecções consecutivas é uma tentativa de corrigir esse problema. Logo, determinou-se a utilização de um critério de parada com valores variados.

O critério de parada é o número de janelas consecutivas com respostas significativas. A variação desse critério foi **de 1 a 8 detecções consecutivas**. Caso não exista resposta significativa no sinal, todas as 352 janelas serão analisadas, retornando a informação da ausência de detecção. Para exemplificar esse parâmetro a Figura 3.6 mostra a detecção para um critério de parada **igual a três**.

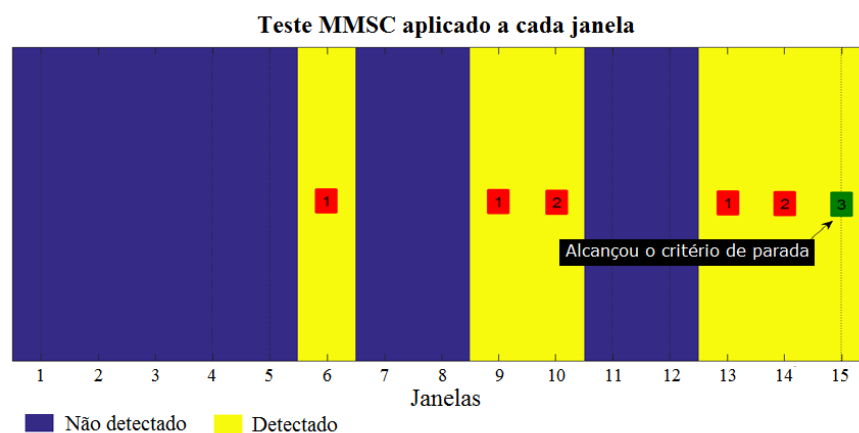


Figura 3.6: Exemplo de detecção para Critério de Parada igual a três.

Na Figura [Figura 3.6](#) não ocorre nenhuma detecção nas cinco primeiras janelas. A primeira detecção acontece na sexta janela, mas não ocorrem detecções consecutivas nas janelas sete e oito. Já nas janelas nove e dez ocorrem duas detecções consecutivas, porém o critério de para igual a três não é atingido, pois não há detecções nas janelas onze e doze. Nas janelas treze, quatorze e quinze ocorrem **três detecções consecutivas**, atingindo o critério de parada, interrompendo as avaliações na décima quinta janela e retornando a informação de resposta significativa nessa janela.

3.2.1.3 Número Máximo de Janelas

Diante do tempo de exame elevado, no intuito de avaliar a possibilidade de redução do mesmo foram avaliados sete **tamanhos máximos do sinal** (em número de janelas), sendo: 50, 80, 100, 120, 150, 180 e 352 janelas. Cada um desses valores representa o número máximo de janelas de 1.024 pontos utilizados como **signal para detecção**. Quando a varredura atinge o tamanho máximo definido significa que resposta **não foi detectada**.

3.2.2 Estimação do Audiograma

Assim como na audiometria tonal convencional, o audiograma desenvolvido é uma representação, em formato de gráfico, do nível da capacidade auditiva de um indivíduo. Para a criação do audiograma, mostrado na [Figura 3.7](#), foram seguidas recomendações da Associação Americana de Fala, Linguagem e Audição - *American Speech-Language-Hearing Association*, **ASHA** ([Asha, 1990](#); [Manual Pure-Tone Threshold Audiometry, 2005](#)).

Para ler o audiograma basta saber que o eixo das abscissas representa a frequência do estímulo, em Hz , enquanto o eixo das ordenadas é a intensidade do estímulo, dada em dB . Mais especificamente, nos experimentos realizados, a intensidade é encontrada em $dB SPL$.

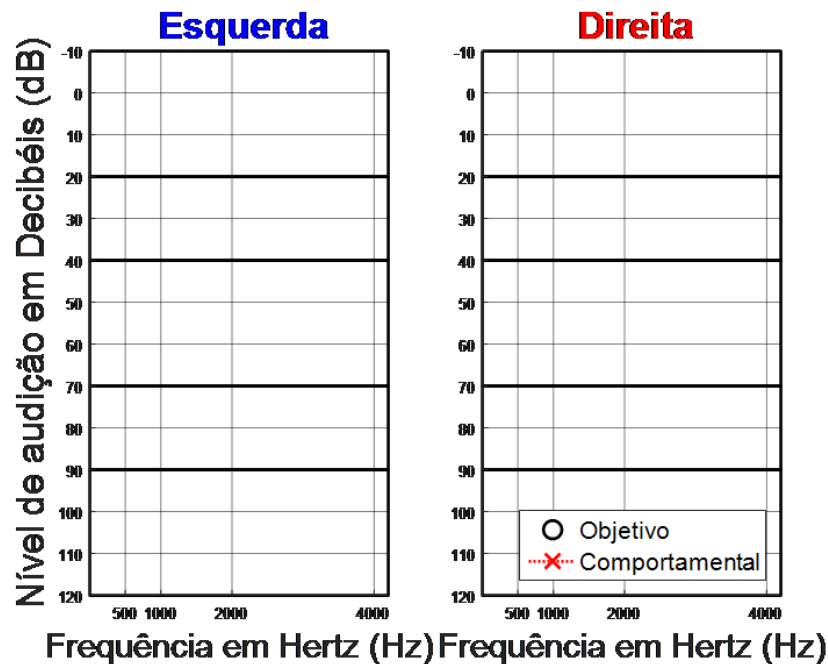


Figura 3.7: Audiograma desenvolvido seguindo recomendações da [Asha \(1990\)](#); [Manual Pure-Tone Threshold Audiometry \(2005\)](#).

No audiograma o símbolo $\bigcirc$ identifica os **limiares eletrofisiológicos** e **X** os limiares **comportamentais**, em azul para a orelha esquerda e em vermelho para a direita.

3.2.3 Ajuste do Audiograma por Regras de Limiares

Os limiares eletrofisiológicos foram definidos como a **menor intensidade** na qual foi detectada uma resposta significativa (presença da ASSR) ([DIMITRIJEVIC et al., 2002](#); [D'HAENENS et al., 2010](#)). Em alguns casos, estímulos de alta intensidade não detectaram resposta, embora houvesse a detecção em intensidades bem mais baixas. Neste caso, a ausência de resposta em alta intensidade pode ser um **falso negativo**, ou a detecção em uma intensidade mais baixa pode ser um **falso positivo**. Portanto, utilizou-se um **conjunto de regras** para ajustar os limiares, o que **evita** a necessidade de **reteste**, que por sua vez aumentaria o **tempo de exame**.

O conjunto de regras aplicado em [DIMITRIJEVIC et al. \(2002\)](#) e [D'HAENENS et al. \(2010\)](#) foi adaptado para este trabalho. Dessa forma, as seis intensidades foram

transformadas em níveis, nos quais o primeiro denota 15 *dB* e o sexto 50 *dB*. Em cada nível, um valor binário indica a detecção, ou seja, 1 representa um valor significativo (ou detecção) e 0 um valor não significativo. As regras são:

- Se o nível da resposta significativa com a menor intensidade menos o nível da resposta não significativa imediatamente superior tiver módulo maior ou igual a 2, o limiar é a maior intensidade entre os dois níveis. Se o módulo for igual a 1 é a menor intensidade.
- Se não existir resposta não significativa superior à significativa, o limiar é a menor intensidade com resposta significativa.
- Se não forem registradas respostas significativas, independentemente da intensidade, o limiar é arbitrariamente definido como 10 *dB* acima da mais alta intensidade apresentada (DIMITRIJEVIC et al., 2002; D’HAENENS et al., 2010), ou seja, 60 *dB SPL*.

Para exemplificar a Regra de Limiares aplicada, a Tabela 3.2 mostra oito casos de limiares, sendo quatro para a orelha esquerda e quatro para a direita, ajustados por essa regra.

Tabela 3.2: Limiares objetivos ajustados através das Regras de Limiares.

Intensidade	Níveis	Esquerda (OE)				Direita (OD)			
		0,5 <i>kHz</i>	1 <i>kHz</i>	2 <i>kHz</i>	4 <i>kHz</i>	0,5 <i>kHz</i>	1 <i>kHz</i>	2 <i>kHz</i>	4 <i>kHz</i>
15 <i>dB</i>	1	1	0	0	0	0	1	0	1
20 <i>dB</i>	2	0	1	0	0	1	0	0	1
25 <i>dB</i>	3	0	1	0	0	1	1	0	1
30 <i>dB</i>	4	1	1	0	0	0	1	1	1
40 <i>dB</i>	5	1	1	0	1	1	1	0	1
50 <i>dB</i>	6	1	1	0	1	1	1	0	1
Limiares		15	20	60	40	25	15	30	15

As duas primeiras colunas da Tabela 3.2 indicam as intensidades do estímulo e seus respectivos níveis, enquanto as demais colunas indicam detecção (1) ou ausência de detecção (0). A última linha mostra os limiares objetivos encontrado através da regra.

Para a orelha esquerda, na frequência portadora de $0,5\text{ kHz}$ o nível da resposta significativa com a menor intensidade é o primeiro nível, correspondente a 15 dB , enquanto o nível da resposta não significativa imediatamente superior é o segundo, que corresponde a 20 dB , o módulo da subtração será igual a 1, logo o limiar é a menor intensidade (15 dB). Nos casos em que não existe uma resposta não significativa superior às respostas significativas, o limiar é dado pela menor resposta significativa, como acontece na orelha esquerda, para a frequência de 1 kHz e 4 kHz . Para o caso em que não existem respostas significativas o limiar é arbitrariamente definido como 60 dB , como ocorre para a frequência de 2 kHz na orelha esquerda. Para a orelha direita, aplicando o mesmo conjunto de regras, obteve-se os limiares de 25, 15, 30 e 15 dB para as portadoras de $0,5$, 1, 2 e 4 kHz , respectivamente.

3.3 Audiometria Tonal Convencional

Foi desenvolvido um programa no software *Matlab*[®] capaz de gerar os mesmos estímulos sonoros descritos na [Subseção 3.1.1](#), com uma interface gráfica simplificada, permitindo a escolha da orelha e frequência, simultaneamente e definição da intensidade sonora escolhida, como ilustra a [Figura 3.8](#).

A intensidade inicial de estímulo **monaural** foi de 60 dB SPL , sendo reduzida gradativamente para 50, 40, 30, 25, 20 e 15 dB SPL ([BENTO et al., 1998](#)). Como o voluntário foi submetido as mesmas condições tanto no exame de detecção objetiva da resposta quanto no de audiometria tonal convencional, para responder se ouviu o estímulo, o mesmo **pressionava um botão**, o qual acendia um *led* para que o operador pudesse registrar o resultado.



Figura 3.8: Interface desenvolvida para a realização da audiometria tonal convencional.

Os limiares comportamentais, para cada voluntário, foram definidos como a menor intensidade na qual ocorreu resposta e podem ser observados na [Tabela 3.3](#).

Tabela 3.3: Limiares auditivos comportamentais (*dB SPL*).

Voluntário	Orelha esquerda (OE)				Orelha direita (OD)			
	0,5 kHz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	0,5 kHz	1 kHz	2 kHz	4 kHz
#01	30	20	20	20	25	25	20	20
#03	25	15	20	15	40	20	15	15
#04	20	15	20	25	20	15	15	15
#06	20	20	20	20	20	15	15	20
#07	20	15	15	15	50	40	30	25
#08	25	15	15	15	25	15	15	15
#09	30	20	15	20	30	15	25	20
#10	40	25	25	20	40	20	20	15
#12	30	25	20	25	25	20	15	25
#13	15	15	20	15	15	15	20	15

Todos os participantes do exame apresentaram limiares auditivos dentro dos valores de normalidade. A verificação da normalidade foi feita através da audiometria tonal realizada na Divisão de Saúde da Universidade Federal de Viçosa (em *dB HL*), pela

fonoaudióloga Lenilda Viana, com os voluntários que apresentaram limiares (em dB SPL) mais em intensidades mais elevadas.

3.4 Análise de Correlação

A correlação foi utilizada para comparar os resultados obtidos através da Audiometria Objetiva com os encontrados através da Audiometria Tonal Convencional.

3.4.1 Critério de Seleção pelo Coeficiente de Correlação

Como descrito no Capítulo 2, Seção 2.6, a correlação linear simples se refere a medida da relação entre duas variáveis. Desse modo, após realizada a audiometria tonal convencional, utilizou-se o coeficiente de correlação entre os limiares eletrofisiológicos e comportamentais.

Considerando os 19 eletrodos disponíveis e fazendo todas as combinações de 1 até 19 sinais, para cada um dos 8 critérios de parada, foram correlacionados os audiogramas de ambas as orelhas, separando a correlação por frequências portadoras, além de uma correlação considerando todas as portadoras. Então, para cada combinação e critério de parada obteve-se cinco valores de correlação.

Quanto mais próximo o coeficiente de correlação, r , estiver do valor 1, mais forte será a correlação positiva, isto é, mais próximos estarão os limiares eletrofisiológicos dos comportamentais.

3.5 Medidas de Desempenho

3.5.1 Diagramas de Dispersão

Os diagramas de dispersão permitem representar simultaneamente os valores de ambos os limiares obtidos durante a realização do trabalho, possibilitando a visualização

da relação dos dois conjuntos de variáveis, sendo o eixo das abscissas relativo aos limiares eletrofisiológicos e o eixo das ordenadas aos comportamentais, ambos em dB *SPL*.

A reta traçada nos diagramas é ajustada através da regressão linear e está tão próxima dos pontos quanto possível, descrevendo como os limiares comportamentais variam em relação aos eletrofisiológicos. Quanto maior a correlação (coeficiente de correlação próximo do valor 1), mais próxima de uma reta a 45° ou 135° será a reta de regressão linear.

3.5.2 Diferença Média de Limiares

Afim de avaliar a proximidade dos resultados obtidos em ambas as audiometrias calculou-se a diferença média entre os limiares encontrados. A diferença é dada por:

$$\text{Diferença} = \text{Limiares ASSR} - \text{Limiares Comportamentais.} \quad (3.5)$$

Estimou-se também o desvio padrão da amostra estudada.

3.5.3 Tempo de Detecção

Para medir o desempenho dos detectores calculou-se o tempo de experimento gasto na estimativa dos limiares tonais. Como as regras de limiares transformam as seis intensidades em níveis, no cálculo considera-se o tempo gasto na detecção de todas as intensidades de estímulo para cada uma das frequências portadoras, sendo o tempo dado pela soma do tempo gasto em cada uma das portadoras.

Capítulo 4

Resultados e Discussões

Este capítulo apresenta a investigação do uso da MMSC para detectar os limiares tonais em ASSRs. Testando cada uma das 524.287 combinações obtidas pela combinação de 1 a 19 eletrodos, como mostra a [Equação 3.4](#), por critério de parada e número máximo de janelas, para 20 orelhas, obteve-se dois arranjos de detectores com desempenho notável, denominados Máximo e Rápido.

4.1 Seleção de Detectores

Os detectores foram analisados de acordo com o coeficiente de correlação encontrado, selecionando dois arranjos de detectores que apresentaram desempenho apreciável.

4.1.1 Detector Máximo

O detector **Máximo** consiste na combinação dos quatro melhores resultados, isto é, a **correlação mais próxima do valor 1** encontrada para cada uma **das quatro portadoras** estudadas. O número de máximo de janelas, o conjunto de eletrodos, o critério de parada e respectivo coeficiente de correlação para cada portadora é exibido pela [Tabela 4.1](#).

Tabela 4.1: Configuração do detector Máximo.

Configuração	Frequência Portadora			
	0,5 <i>kHz</i>	1 <i>kHz</i>	2 <i>kHz</i>	4 <i>kHz</i>
Número de janelas	180	50	80	352
Número de eletrodos	6	9	7	8
Critério de parada	2	1	1	4
<i>r</i>	0,9425	0,9365	0,8950	0,9207

O detector Máximo foi construído a partir de 4 diferentes combinações, como evidência a [Tabela 4.2](#).

Tabela 4.2: Combinações correspondentes ao detector Máximo.

Frequência Portadora	Combinações
0,5 <i>kHz</i>	‘T3’, ‘FP1’, ‘F3’, ‘F8’, ‘F4’ e ‘CZ’
1 <i>kHz</i>	‘F7’, ‘T3’, ‘FP1’, ‘C3’, ‘F8’, ‘T4’, ‘P4’, ‘O2’ e ‘PZ’
2 <i>kHz</i>	‘F7’, ‘C3’, ‘T4’, ‘C4’, ‘O2’, ‘FZ’ e ‘PZ’
4 <i>kHz</i>	‘FP1’, ‘F3’, ‘P3’, ‘T4’, ‘C4’, ‘O2’, ‘FZ’ e ‘CZ’

4.1.2 Detector Rápido

O detector Rápido compreende a combinação dos quatro melhores resultados para o caso no qual o critério de parada é igual a um, como resume a [Tabela 4.3](#).

Tabela 4.3: Configuração do detector Rápido, com critério de parada igual a 1.

Configuração	Frequência Portadora			
	0,5 <i>kHz</i>	1 <i>kHz</i>	2 <i>kHz</i>	4 <i>kHz</i>
Número de janelas	80	50	80	80
Número de eletrodos	7	9	7	7
Coeficiente de correlação	0,9000	0,9365	0,8950	0,8864

As combinações correspondentes ao detector Rápido podem ser observadas na [Tabela 4.4](#).

Tabela 4.4: Combinações correspondentes detector Rápido.

Frequência Portadora	Combinação
0,5 kHz	'F7', 'F3', 'C3', 'F8', 'T6', 'P4' e 'FZ'
1 kHz	'F7', 'T3', 'FP1', 'C3', 'F8', 'T4', 'P4', 'O2' e 'PZ'
2 kHz	'F7', 'C3', 'T4', 'C4', 'O2', 'FZ' e 'PZ'
4 kHz	'T3', 'P3', 'P4', 'O2', 'FZ', 'CZ' e 'PZ'

A inspeção das configurações dos detectores permite inferir que os coeficientes selecionados apresentam correlação forte ou muito forte para os detectores Máximo e Rápido, como mostram as Tabelas [4.1](#) e [4.3](#). Para o Máximo as correlações variam de 0,8950 a 0,9425 e para o Rápido de 0,8950 a 0,9365. A pesquisa de [VAN MAANEN e STAPELLS \(2005\)](#), utilizando estimulação mista em 40 Hz aponta correlações variando de 0,70 a 0,93, o que representa uma vantagem dos detectores Máximo e Rápido. Cada um dos arranjos mostrou uma combinação diferente de detector, dadas pelas Tabelas [4.2](#) e [4.4](#).

4.1.3 Casos Típicos

Os audiogramas apresentados, além de mostrarem os limiares obtidos através dos exames ASSR, mostram também os limiares obtidos através da audiometria tonal convencional. O símbolo  identifica os limiares objetivos (obtidos através da ASSR) e **X** os limiares comportamentais. As Figuras [4.1](#) e [4.2](#) apresentam casos típicos de todos os detectores para o voluntário #04.

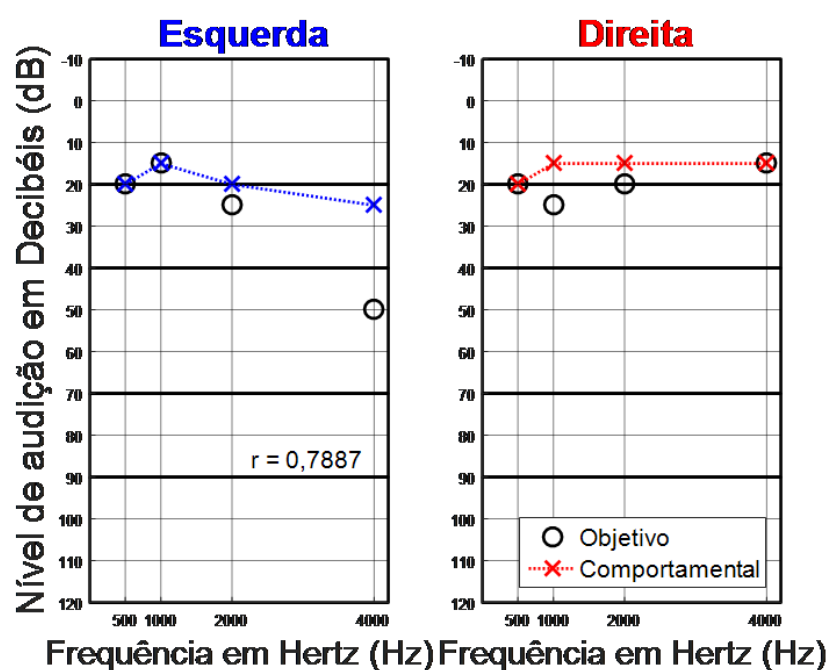


Figura 4.1: Audiograma do voluntário #04 obtido através do detector **Máximo** e da audiometria convencional - $r = 0,7887$. ○ → limiares objetivos e X → limiares comportamentais.

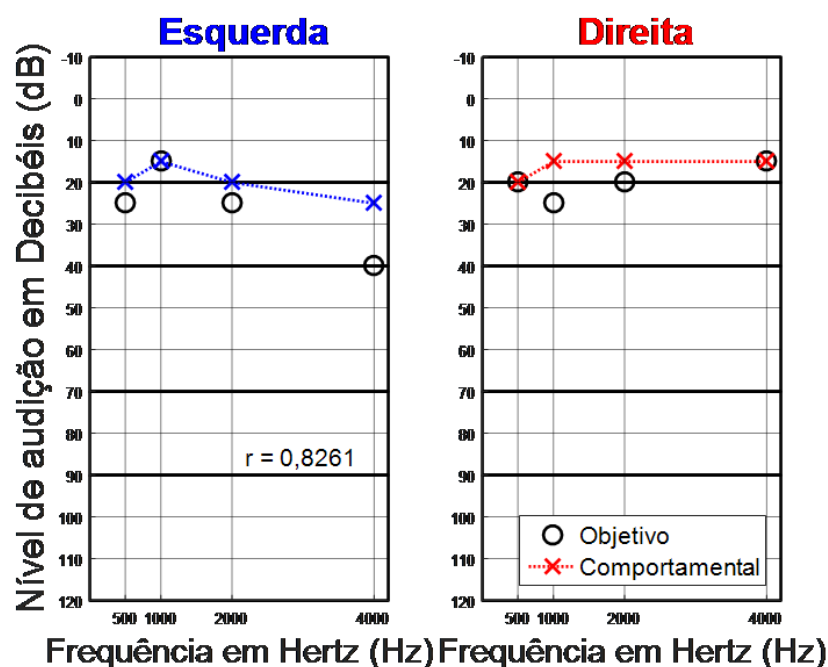


Figura 4.2: Audiograma do voluntário #04 obtido através do detector **Rápido** e da audiometria convencional - $r = 0,8261$. ○ → limiares objetivos e X → limiares comportamentais.

4.2 Medidas de Desempenho

4.2.1 Diagramas de dispersão

Como explicado na [Seção 2.6](#), os diagramas de dispersão representam as tendências dos resultados. Os mesmos foram construídos utilizando ambos os limiares encontrados. O eixo das abscissas representa os limiares objetivos e o das ordenadas os comportamentais. O número de orelhas utilizadas para a construção dos gráficos, dado por n , foi de 20 orelhas por frequência, totalizando em 80 orelhas em cada gráfico.

A [Figura 4.3](#) apresenta o diagrama de dispersão para o detector Máximo.

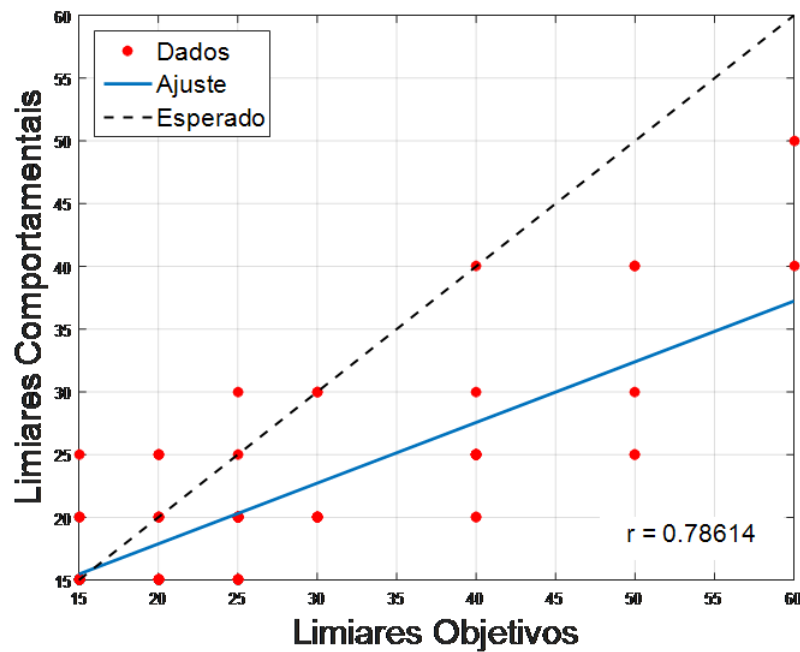


Figura 4.3: Diagrama de dispersão de todas as portadoras para o detector Máximo - $n = 80$ orelhas e $r = 0,7861$.

Já a [Figura 4.4](#) exibe o diagrama de dispersão de todas as portadoras para o detector Rápido.

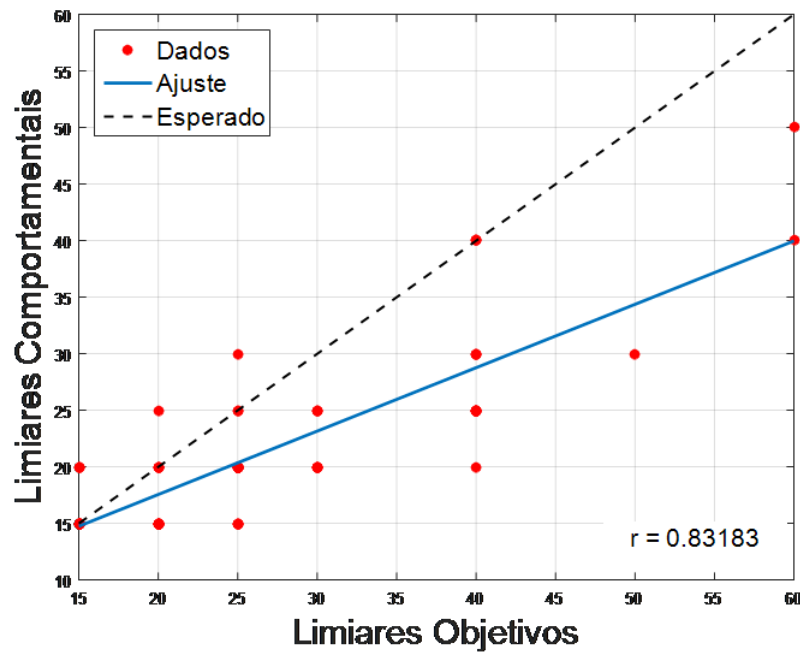


Figura 4.4: Diagrama de dispersão de todas as portadoras para o detector **Rápido** - $n = 80$ orelhas e $r = 0,8318$.

Os coeficientes de correlação gerais, para ambos os detectores, obtidos através correlação entre os limiares objetivos e comportamentais das 80 orelhas, são mostrados na Tabela 4.5.

Tabela 4.5: Coeficiente de correlação geral por detector.

Coeficiente de Correlação	Detector	
	Máximo	Rápido
r	0,7861	0,8318

A análise da medida de desempenho denominada Diagramas de Dispersão mostra que, considerando os dois detectores selecionados, o **Rápido apresenta** a maior correlação geral, como pode ser observado na Tabela 4.5. O detector Máximo, apesar de ser denominado dessa forma por apresentar correlações altas em cada uma das frequências portadoras, possui coeficiente de correlação geral, $r = 0,7861$, mostrado pela Figura 4.3, menor que o detector Rápido, $r = 0,8318$, exposto pela Figura 4.4, o que é justificado

pelo fato deste apresentar um **desvio padrão** de limiares maior que o Rápido. Uma vantagem apresentada pelo detector Rápido é que, a aplicação do teste estatístico ocorre apenas uma vez (critério de parada igual a **1**), pois os testes estatísticos de detecção são caracterizados por um nível de significância que está associado com uma certa probabilidade de erro. Utilizando um nível de significância de 5%, se o teste estatístico é aplicada apenas uma vez, a falsa rejeição da hipótese nula (H_0) ou detecção de resposta acidental é esperada 1 vez a cada 20 janelas. No entanto, quando o teste é aplicado novamente realiza-se uma avaliação estatística sobre a mesma resposta. Esta estratégia sequencial de teste aumenta a probabilidade da falsa rejeição de H_0 (JOHN e PURCELL, 2008; D’HAENENS et al., 2010). Em todos os diagramas de dispersão (Figuras 4.3 e 4.4) verifica-se que os limiares objetivos e comportamentais apresentam curvas audiométricas próximas.

4.2.2 Diferença Média de Limiares

As Diferenças Médias entre os limiares objetivos e comportamentais (obtidos na audiometria convencional) são exibidas na [Tabela 4.6](#).

Tabela 4.6: Diferenças médias entre os limiares objetivos e comportamentais (diferença $\pm$ desvio padrão).

Frequência Portadora	Diferença por detector (<i>dB SPL</i>)	
Detector	Máximo	Rápido
0,5 <i>kHz</i>	-0,25 $\pm$ 5,95	2,00 $\pm$ 4,97
1 <i>kHz</i>	5,75 $\pm$ 6,54	5,75 $\pm$ 6,54
2 <i>kHz</i>	8,25 $\pm$ 5,68	8,25 $\pm$ 5,68
4 <i>kHz</i>	8,25 $\pm$ 8,15	4,50 $\pm$ 5,60
Todas as portadoras	5,50 $\pm$ 7,40	5,12 $\pm$ 6,06

Em relação à medida Diferença Média de Limiares, para o detector Máximo, essa diferença entre os limiares objetivos e comportamentais é de 5,50 *dB* e para o Rápido

de 5,12 *dB*, para um número de orelhas igual a 20, como mostra a [Tabela 4.6](#). Esses resultados representam uma vantagem quando comparados com as diferenças médias de limiares, apresentadas pela literatura na detecção de ASSRs moduladas em 40 *Hz*, mostradas pela [Tabela 2.2](#). Um estudo mais recente, realizado por [BECK et al. \(2014\)](#) apresenta diferença **média de 8,18 *dB***.

4.2.3 Tempo de Detecção

A [Tabela 4.7](#) mostra o tempo total gasto para encontrar os limiares referentes às orelhas esquerda e direita e o tempo médio por orelha para os detectores.

Tabela 4.7: Tempo total médio por detector.

Estímulo	Tempo por detector	
Detector	Máximo	Rápido
Orelha Esquerda	1,2403 <i>h</i>	0,5806 <i>h</i>
Orelha Direita	1,2273 <i>h</i>	0,5525 <i>h</i>
Média por orelha	1 <i>h</i> 14 <i>min</i>	34 <i>min</i>

Já a [Tabela 4.8](#) resume o tempo médio de detecção e o desvio padrão por estímulo para cada um dos detectores.

Tabela 4.8: Tempo médio por estímulo para cada detector.

Frequência Portadora	Tempo por detector (<i>min</i>)	
Detector	Máximo	Rápido
0,5 <i>kHz</i>	3,11 ± 1,08	1,47 ± 0,44
1 <i>kHz</i>	1,11 ± 0,23	1,11 ± 0,23
2 <i>kHz</i>	1,61 ± 0,35	1,61 ± 0,35
4 <i>kHz</i>	6,51 ± 2,03	1,48 ± 0,35
Todas as portadoras	3,09 ± 2,41	1,42 ± 0,39

Examinando o tempo de detecção, observa-se que o tempo médio de detecção por orelha foi 1 *h* e 14 *min* para o detector Máximo e 34 *min* para o Rápido, como mostra

a [Tabela 4.7](#). Já para detectar um estímulo, considerando todas as portadoras, o detector Máximo necessitou, em média, de 3,09 *min* e o Rápido de 1,42 *min*, como exibe a [Tabela 4.8](#). O detector Máximo necessita de um tempo maior para detectar os estímulos nas portadoras de 0,5 *kHz* e 4 *kHz*. Tal fato que está diretamente relacionado ao maior número de janelas necessárias para a detecção nessas frequências portadoras. Deve-se levar em consideração o fato do tempo de detecção ser calculado para todos as intensidades, independente da detecção, pois foram transformadas em níveis, conforme detalhado na [Subseção 3.2.3](#). Um estudo realizado por [PICCIOTTI et al. \(2012\)](#), utilizando estimulação monaural de tons modulados em amplitude (AM) na frequência portadora de 1 *kHz* demandou 25 minutos para detectar o limiar auditivo, considerando a estimulação em 7 intensidades. Assim, [PICCIOTTI et al. \(2012\)](#) gasta, em média, 3,57 *min* para detectar o estímulo, enquanto os detectores Máximo e Rápido necessitam de 1,11 *min* para a mesma detecção, retratando uma vantagem dos mesmos.

Capítulo 5

Conclusões

Os resultados mostrados neste trabalho indicam que a MMSC, quando aplicada a exames audiológicos, apresenta como resultados audiogramas objetivos coerentes com os relatados na literatura. A ampla gama de parâmetros analisados (combinações de 1 a 19 eletrodos, critério de parada de 1 a 8 detecções consecutivas e seis tamanhos máximos do sinal), associada à eficácia da técnica MMSC permitiu selecionar detectores que otimizaram o tempo necessário para encontrar os limiares auditivos nos EEGs da amostra estudada.

As correlações entre os limiares comportamentais e os obtidos por meio da ASSR revelaram uma configuração de detector que apresenta desempenho notável, quando comparado aos demais. Chamado de **detector Rápido**, resulta em correlações de 0,900, 0,9365, 0,8950 e 0,8864 para as frequências portadoras de 0,5, 1, 2 e 4 kHz , respectivamente, utilizando combinações de 7 eletrodos para as portadoras de 0,5, 2 e 4 kHz e de 9 eletrodos para 1 kHz , o que repercute em uma correlação geral de 0,8318 e uma diferença média entre os limiares eletrofisiológicos e comportamentais de 5,12 dB . Além disso, o tempo gasto para a detecção também se sobressai, por ser menor que os demais, sendo necessário, em **média, 34 min para** detectar todos os estímulos por orelha e 1,42 min para cada estímulo.

5.1 Trabalhos Futuros

Como possibilidade de continuidade desta pesquisa, sugere-se como trabalhos futuros:

- Estimação do audiograma utilizando tons AM na faixa entre 70 e 110 Hz , não utilizadas nesse trabalho por possuírem uma intensidade de ASSR menor que as próximas a 40 Hz (JOHN et al., 1998), com posterior aplicação em crianças, neonatos e em voluntários em estado de sono/sedação, o que poderia evitar a movimentação dos eletrodos posicionados no escalpo e melhorar a detecção.
- Estimulação binaural e simultânea. Estudos são feitos com até 4 tons em cada orelha, permitindo uma diminuição do tempo de estimulação e consequentemente, de detecção. Os estímulos simultâneos são bem menos eficientes nas frequências próximas a 40 Hz , quando comparadas às entre 70 e 110 Hz (JOHN et al., 1998).
- Variação do tipo de modulação e posterior comparação.
- Aplicação das técnicas em indivíduos com deficiências cognitivas, em pacientes com perdas auditivas e avaliação dos resultados.

Referências Bibliográficas

- American National Standards Institute, ANSI S3.6. *American National Standard specification for audiometers*, New York: Author, 1996.
- AOYAGI, M., KIREN, T., KIM, Y., SUZUKI, Y., FUSE, T., e KOIKE, Y. Optimal modulation frequency for amplitude-modulation following response in young children during sleep. *Hearing Research*, v. 65, n. 1-2, p. 253–261, 1993.
- AOYAGI, M., SUZUKI, Y., YOKOTA, M., FURUSE, H., WARANABE, T., e ITO, T. Reliability of 80-Hz amplitude-modulation following response detected by phase coherence. *Audiology and Neuro-Otology*, v. 4, n. 1, p. 28–37, 1999.
- Asha, 1990, 1990. Guidelines for audiometric symbols. Committee on Audiologic Evaluation.
- AZEVEDO, A. P. Estudo do sinal eletroencefalográfico (EEG) aplicado a interfaces cérebro computador com uma abordagem de reconhecimento de padrões. Dissertação de mestrado, Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Vitória, 2005.
- BEAR, M. F., CONNORS, B. W., e PARADISO, M. A. *Neurociências: Desvendando o Sistema Nervoso. Os Sistemas Auditivo e Vestibular*. Artmed, 2002.
- BECK, D. L., SPEIDEL, D. P., e PETRAK, M. Auditory Steady-State Response (ASSR): A Beginner's Guide. *Hearing Review*, v. 1412, n. 3, p. 34–37, 2007.

- BECK, R. M. O., RAMOS, B. F., GRASEL, S. S., RAMOS, H. F., MORAES, M. F. B. B., ALMEIDA, E. R., e BENTO, R. F. Comparative study between pure tone audiometry and auditory steady-state responses in normal hearing subjects. *Brazilian Journal of Otorhinolaryngology*, v. 80, n. 1, p. 35–40, 2014.
- BENTO, R. F., MINITI, A., e MARONE, S. A. M. *Tratado de Otologia*. EdUSP, 1ª edição, 1998.
- BESS, F. H. e HUMES, L. E. *Fundamentos de Audiologia*. Artmed, 2ª edição, 1998.
- BURKARD, R. Sound pressure level measurement and spectral analysis of brief acoustic transients. *Electroencephalography and Clinical Neurophysiology*, v. 57, n. 1, p. 83–91, 1984.
- CARTER, G. C. Coherence and time delay estimation. *Proceedings of the IEEE*, v. 75, n. 2, p. 236–255, 1987.
- CARVALHO, J. A. S. Avaliação da Magnitude Quadrática da Coerência Múltipla Como Detector Objetivo de Respostas Auditivas em Regime Permanente no Eletroencefalograma. Dissertação de mestrado, Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), São João del-Rei, 2015.
- CEVALLOS-LARREA, P., D’AFFONSÊCA-NETTO, A., MELGES, D. B., ICHINOSE, R. M., e TIERRA-CRIOLLO, C. J. Tom modulado AM2 e uso de múltiplas derivações EEG na detecção da resposta auditiva em regime permanente. p. 1681–1684, Uberlândia, Minas Gerais, 2014.
- CONSELHOS FEDERAL E REGIONAIS DE FONAUDIOLOGIA, CFRF. *Audiometria tonal, logaudiometria e medidas de imitação acústica: orientações dos conselhos de fonoaudiologia para o laudo audiológico*, 2009.

- CHATRIAN, G. E., PETERSEN, M. C., e LAZARTE, J. A. Responses to clicks from the human brain: some depth electrographic observations. *Electroencephalography and Clinical Neurophysiology*, v. 12, n. 2, p. 479–489, 1960.
- CHIAPPA, K. H. *Evoked potentials in clinical medicine*. New York: Raven Press, 2^a edição, 1997.
- COHEN, L. T., RICKARDS, F. W., e CLARK, G. M. A comparison of steady-state evoked potentials to modulated tones in awake and sleeping humans. *Journal of the Acoustical Society of America*, v. 90, n. 5, p. 2467–2479, 1991.
- CONE, B. e DIMITRIJEVIC, A. *The auditory steady-state response*. Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia, United States, 2009.
- CONE-WESSON, B., DOWELL, R. C., TOMLIN, D., RANCE, G., e MING, W. J. The Auditory Steady-State Response: Comparisons with the Auditory Brainstem Response. *Journal of the American Academy of Audiology*, v. 13, p. 173–187, 2002.
- CORREA, S. M. B. B. *Probabilidade e Estatística*. PUC Minas Virtual, Belo Horizonte, Minas Gerais, 2^a edição, 2003.
- COSTANZO, L. *Fisiologia*. Elsevier, 2007.
- D’HAENENS, W., DHOOGE, I., DE VEL, E., MAES, L., BOCKSTAEL, A., e VINCK, B. M. Auditory steady-state responses to MM and exponential envelope AM(2)/FM stimuli in normal-hearing adults. *International Journal of Audiology*, v. 46, n. 8, p. 399–406, 2007.
- D’HAENENS, W., VINCK, B. M., MAES, L., BOCKSTAEL, A., KEPPLER, H., PHILIPS, B., SWINNEN, F., e DHOOGE, I. Determination and evaluation of clinically efficient stopping criteria for the multiple auditory steady-state response technique. *Clinical Neurophysiology*, v. 121, n. 4, p. 1267–1278, 2010.

- DIMITRIJEVIC, A., JOHN, M. S., VAN ROON, P., e PICTON, T. W. Human auditory steady-state responses to tones independently modulated in both frequency and amplitude. *Ear and Hearing*, v. 22, n. 2, p. 100–111, 2001.
- DIMITRIJEVIC, A., JOHN, M. S., VAN ROON, P., PURCELL, D. W., ADAMONIS, J., OSTROFF, J., NEDZELSKI, J. M., e PICTON, T. W. Estimating the Audiogram Using Multiple Auditory Steady-State Responses. *Journal of the American Academy of Audiology*, v. 13, n. 4, p. 205–224, 2002.
- DOBIE, R. A. e WILSON, M. J. Analysis of auditory evoked responses by magnitude-squared coherence. *Ear and Hearing*, v. 10, n. 1, p. 2–13, 1989.
- DOLPHIN, W. F. e MOUNTAIN, D. C. The envelope following response - scalp potentials elicited in the mongolian gerbil using sinusoidally AM acoustic signals. *Hearing Research*, v. 58, n. 1, p. 70–78, 1992.
- AEARO COMPANY AUDITORY SYSTEMS, E-A-RTone 5A. *Instructions for the use of eartone 5A: Insert Earphones*, 8001 Woodland Drive - Indianapolis, IN 46278, 2000.
- ELBERLING, C., DON, M., CEBULLA, M., e STÜRZEBECHER, E. Auditory steady-state responses to chirp stimuli based on cochlear traveling wave delay. *The Journal of the Acoustical Society of America*, v. 122, n. 5, p. 2772–2785, 2007.
- FARIAS, A. A., SOARES, J. F., e CESAR, C. C. *Introdução à estatística*. LTC, 2ª edição, 2008.
- FELIX, L. B. *Detecção objetiva de respostas auditivas em regime permanente: aplicação em exames audiológicos*. Tese de doutorado, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte, 2006.
- FELIX, L. B., MIRANDA DE SÁ, A. M. F. L., INFANTOSI, A. F. C., e YEHIA, H. C. Multivariate objective response detectors (MORD): statistical tools for multichannel

- EEG analysis during rhythmic stimulation. *Annals of Biomedical Engineering*, v. 35, n. 3, p. 443–452, 2007.
- FELIX, L. B., MIRANDA DE SÁ, A. M. F. L., MENDES, E. M. A. M., e MORAES, M. F. D. Post-processing of auditory steady-state responses to correct spectral leakage. *Journal of Neuroscience Methods*, v. 181, n. 1, p. 145–149, 2009.
- FERRARO, J. A. e DURRANT, D. J. *Tratado de Audiologia Clínica*. Manole, 4^a edição, 1999.
- FILHO, D. B. F. e JÚNIOR, J. A. S. Desvendando os Mistérios do Coeficiente de Correlação de Pearson (r). *Política Hoje - Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)*, v. 18, n. 1, p. 115–146, 2009.
- FILHO, O. L., CAMPIOTTO, A. R., LEVY, C. C. A. C., REDONDO, M. C., e ANELLI, W. *Novo Tratado de Fonoaudiologia*. Manole, 3^a edição, 2013.
- FROTA, S. *Fundamentos em Fonoaudiologia: Audiologia*. Guanabara Koogan, 2^a edição, 2003.
- GALAMBOS, R., MAKEIG, S., e TALMACHOFF, P. J. A 40-Hz auditory potential recorded from the human scalp. *Proc. Nati. Acad. Sci.*, v. 78, n. 4, p. 2643–2647, 1981.
- GAMA, M. R. *Resolvendo casos em audiologia*. Plexus, 2001.
- GEISLER, C. D. Average responses to clicks in man recorded by scalp electrodes. Technical Report 380, Cambridge: MIT Research Laboratories of Electronics, 1960.
- HAN, D., MM, L., LIU, H., CHEN, J., e HUANG, L. Threshold estimation in children using auditory steady-state responses to multiple simultaneous stimuli. *Journal for Otorhinolaryngology and its Related Specialties*, v. 68, n. 2, p. 64–68, 2006.

- HARRIS, J. D. Free voice and pure tone audiometer for routine testing of auditory acuity - studies on comparative efficiency. *Archives Otolaryngology*, v. 44, n. 4, p. 452–467, 1946.
- HEKIMOGLU, Y., OZDAMAR, O., e DELGADO, R. Chirp and click evoked auditory steady state responses. *2001 Conference Proceedings of the 23rd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society*, v. 2, 2001.
- HERDMAN, A. T. e STAPELLS, D. R. Thresholds determined using the monotic and dichotic multiple auditory steady-state response technique in normal-hearing subjects. *Scandinavian Audiology*, v. 30, n. 1, p. 41–49, 2001.
- HERDMAN, A. T. e STAPELLS, D. R. Auditory steady-state response thresholds of adults with sensorineural hearing impairments. *International Journal of Audiology*, v. 42, n. 5, p. 237–248, 2003.
- HUGHSON, W. e WESTLAKE, H. D. Manual for program outline for rehabilitation of aural casualties both military and civilian. *Transactions of the American Academy of Ophthalmology & Otolaryngology*, v. Suppl, p. 3–15, 1944.
- INFANTOSI, A. F. C. e MIRANDA DE SÁ, A. M. F. L. A coherence-based technique for separating phase-locked from non-phase-locked power spectrum estimates during intermittent stimulation. *Journal of Neuroscience Methods*, v. 156, n. 1-2, p. 267–274, 2006.
- JOHN, M. S., BROWN, D. K., MUIR, P. J., e PICTON, T. W. Recording auditory steady-state responses in young infants. *Ear and Hearing*, v. 25, n. 6, p. 539–556, 2004.
- JOHN, M. S., DIMITRIJEVIC, A., e PICTON, T. W. Auditory steady-state responses to exponential modulation envelopes. *Ear and Hearing*, v. 23, n. 2, p. 106–117, 2002.

- JOHN, M. S., DIMITRIJEVIC, A., e PICTON, T. W. Efficient stimuli for evoking auditory steady-state responses. *Ear and Hearing*, v. 24, n. 5, p. 406–423, 2003.
- JOHN, M. S., DIMITRIJEVIC, A., VAN ROON, P., e PICTON, T. W. Multiple auditory steady-state responses to AM and FM stimuli. *Audiology*, v. 6, n. 1, p. 12–27, 2001.
- JOHN, M. S., LINS, O. G., BOUCHER, B. L., e PICTON, T. W. Multiple auditory steady-state responses (MASTER): stimulus and recording parameters. *Audiology*, v. 37, n. 2, p. 59–82, 1998.
- JOHN, M. S. e PURCELL, D. W. *Introduction to technical principles of auditory steady-state response testing*. Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia, United State, 2008.
- JORIS, P. X., SCHREINER, C. E., e REES, A. Neural processing of amplitude-modulated sounds. *Physiological Reviews*, v. 84, n. 2, p. 541–577, 2004.
- KAF, W. A., DURRANT, J. D., SABO, D. L., BOSTON, J. R., TAUBMAN, L. B., e KOVACYK, K. Validity and accuracy of electric response audiometry using the auditory steady-state response: evaluation in an empirical design. *International Journal of Audiology*, v. 45, n. 4, p. 211–223, 2006.
- KANDEL, E., SCHWARTZ, J., JESSELL, T. M., SIEGELBAUM, S. A., e HUDSPETH, A. J. *Principles of Neural Science. Hearing*. Principles of Neural Science. McGraw-Hill Education, fifth^a edição, 2013.
- KANKKUNEN, A. e ROSENHALL, U. Comparison between thresholds obtained with pure-tone audiometry and the 40-Hz middle latency response. *Scandinavian Audiology*, v. 14, n. 2, p. 99–104, 1985.
- KAY, S. *Fundamentals of Statistical Signal Processing: Detection theory*. Fundamentals of Statistical Signal Processing. PTR Prentice-Hall, 1998.

- KILENY, P. e SHEA, S. L. Middle-latency and 40-Hz auditory evoked responses in normal-hearing subjects: click and 500-Hz thresholds. *Journal of Speech and Hearing Research*, v. 29, n. 1, p. 20–8, 1986.
- KLEIN, A. J. Properties of the brain-stem response slow-wave component. II. Frequency specificity. *Archives of Otolaryngology*, v. 109, n. 2, p. 74–8, 1983.
- KORCZAK, P., SMART, J., DELGADO, R., STROBEL, T. M., e BRADFORD, C. Auditory steady-state responses. *Journal of the American Academy of Audiology*, v. 23, n. 3, p. 146–70, 2012.
- KUMAR, K., SINHA, S. K., e BHAT, J. S. Tone-evoked brainstem responses and auditory steady state responses to 40hz and 80hz amplitude modulated stimuli with different frequencies - A comparative study. *Indian Journal of Otolaryngology and Head and Neck Surgery*, v. 60, n. 2, p. 142–146, 2008.
- KUWADA, S., BATRA, R., e MAHER, V. I. Scalp potentials of normal and hearingimpaired subjects in response to sinusoidally amplitude modulated tones. *Hearing Research*, v. 21, n. 2, p. 179–192, 1986.
- LEVI, E. C., FOLSOM, R. C., e DOBIE, R. A. Coherence analysis of envelope-following responses (EFRs) and frequency-following responses (FFRs) in infants and adults. *Hearing Research*, v. 89, n. 1, p. 21–27, 1995.
- LEVI, E. C., FOLSON, R., e DOBIE, R. A. Amplitude-modulation following response (AMFR): effects of modulation rate, carrier frequency, age and state. *Hearing Research*, v. 68, n. 1, p. 42–52, 1993.
- LINDEN, R. D., CAMPBELL, K. B., HAMEL, G., e PICTON, T. W. Human auditory steady-state potentials during sleep. *Ear and Hearing*, v. 6, n. 3, p. 167–174, 1985.

- LINS, O. G. *Audiometria fisiológica tonal utilizando respostas de estado estável auditivas do tronco cerebral*. Tese de doutorado, Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), São Paulo, 2002.
- LINS, O. G. e PICTON, T. W. Auditory steady-state responses to multiple simultaneous stimuli. *Electroencephalography and clinical neurophysiology*, v. 96, n. 5, p. 420–432, 1995.
- LINS, O. G., PICTON, T. W., BOUCHER, B. L., DUREIUX-SMITH, A., e CHAMPAGNE, S. C. Frequency-specific audiometry using steady-state responses. *Ear and Hearing*, v. 17, n. 2, p. 81–96, 1996.
- LUTS, H., DESLOOVERE, C., KUMAR, A., VANDERMEERSCH, E., e WOUTERS, J. Objective assessment of frequency-specific hearing thresholds in babies. *International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology*, v. 68, n. 7, p. 915–926, 2004.
- LUTS, H. e WOUTERS, J. Hearing assessment by recording multiple auditory steady-state responses: the influence of test duration. *International Journal of Audiology*, v. 43, n. 8, p. 471–478, 2004.
- Manual Pure-Tone Threshold Audiometry, 2005. Guidelines for Manual Pure-Tone Threshold Audiometry. Working Group on Manual Pure-Tone Threshold Audiometry.
- MIRANDA DE SÁ, A. F. L., INFANTOSI, A. F. C., e MELGES, D. B. A multiple coherence-based detector for evoked responses in the EEG during sensory stimulation. *30th Annual International IEEE Conference*, p. 20–24, Vancouver, Canadá, 2008.
- MIRANDA DE SÁ, A. M. F. L. e FELIX, L. B. Improving the detection of evoked responses to periodic stimulation by using multiple coherence - application during photic stimulation. *Medical Engineering & Physics*, v. 24, n. 4, p. 245–252, 2002.
- MIRANDA DE SÁ, A. M. F. L., FELIX, L. B., e C., I. A. F. A matrix-based algorithm for estimating multiple coherence of a periodic signal and its application to the

- multichannel EEG during sensory stimulation. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, v. 51, n. 7, p. 1140–1146, 2004.
- MIRANDA DE SÁ, A. M. F. L., INFANTOSI, A. F. C., e SIMPSON, D. M. Coherence between one random and one periodic signal for measuring the strength of responses in the electro-encephalogram during sensory stimulation. *Medical & biological engineering & computing*, v. 40, p. 99–104, 2002.
- MIRANDA DE SÁ, A. M. F. L., SIMPSON, D. M., e INFANTOSI, A. F. C. Estudo da função de coerência aplicada a sinais EEG. *Revista Brasileira de Engenharia - Caderno de Engenharia Biomédica*, v. 10, n. 2, p. 39–55, 1994.
- MOORE, K. L., DALLEY, A. F., e AGUR, A. M. R. *Anatomia Orientada Para a Clínica*. Guanabara Koogan, 6ª edição, 2011.
- MÜHLER, R., MENTZEL, K., e VERHEY, J. Fast hearing-threshold estimation using multiple auditory steady-state responses with narrow-band chirps and adaptive stimulus patterns. *The Scientific World Journal*, v. 2012, p. 1–7, 2012.
- MUKAKA, M. M. Statistics corner: A guide to appropriate use of correlation coefficient in medical research. *Malawi Medical Journal*, v. 24, n. 3, p. 69–71, 2012.
- MUSIEK, F. E. *Perspectivas atuais em avaliação auditiva*. Manole, 2001.
- OZDEK, A., M., K., SAYLAM, G., TATAR, E., AYGENER, N., e KORKMAZ, M. H. Comparison of pure tone audiometry and auditory steady-state responses in subjects with normal hearing and hearing loss. *European Archives of Otorhinolaryngology*, v. 267, n. 1, p. 43–49, 2010.
- PACHECO, E. A. Determinação da Banda de Máxima Resposta do Potencial Evocado Auditivo de Curta Latência por Meio da Magnitude Quadrática da Coerência. Dissertação de mestrado, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) - Programa de Engenharia Biomédica, São João del-Rei, 2003.

- PEREZ-ABALO, M. C., SAVIO, G., TORRES, A., V., M., E., R., e GALÁN, L. Steady state responses to multiple amplitude-modulated tones: an optimized method to test frequency-specific thresholds in hearing-impaired children and normal-hearing subjects. *Ear Hearing*, v. 22, n. 2, p. 200–211, 2001.
- PETITOT, C., COLLETT, L., e DURRANT, J. D. Auditory steady-state responses (ASSR): Effects of modulation and carrier frequencies. *International Journal of Audiology*, v. 44, n. 10, p. 567–573, 2005.
- PICCIOTTI, P. M., GIANNANTONIO, S., PALUDETTI, G., e CONTI, G. Steady state auditory evoked potentials in normal hearing subjects: Evaluation of threshold and testing time. *ORL*, v. 74, n. 6, p. 310–314, 2012.
- PICTON, T. W. *Audiometry using auditory steady-state responses*. Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia, United States, 2007.
- PICTON, T. W., DIMITRIJEVIC, A., JOHN, S. M., e VAN ROON, P. The use of phase in the detection of auditory steady-state responses. *Clinical Neurophysiology*, v. 112, n. 9, p. 1698–1711, 2001.
- PICTON, T. W., SKINNER, C. R., CHAMPAGNE, S. C., KELLETT, A. J., e MAISTE, A. C. Potentials evoked by the sinusoidal modulation of the amplitude or frequency of a tone. *The Journal of the Acoustical Society of America*, v. 82, n. 1, p. 165–178, 1987.
- PICTON, T. W., WOODS, D. L., BARIBEAU-BRAUN, J., e HEALEY, T. M. Evoked potential audiometry. *The Journal of Otolaryngology*, v. 6, n. 2, p. 90–119, 1977.
- PLOURDE, G. e PICTON, T. W. Human auditory steady-state response during general anesthesia. *Anesthesia and Analgesia*, v. 71, n. 5, p. 460–468, 1990.
- PURVES, D. *Neurociências*. Artmed, 2005.

- RANCE, G. e BRIGGS, R. J. S. Assessment of hearing in infants with moderate to profound impairment: The Melbourne experience with auditory steady-state evoked potential testing. *Annals of Otology, Rhinology and Laryngology*, volume 111, p. 22–28, 2002.
- RANCE, G., DOWELL, R. C., RICKARDS, F. W., BEER, D. E., e CLARK, G. M. Steady-state evoked potential and behavioral hearing thresholds in a group of children with absent click-evoked auditory brain stem response. *Ear and Hearing*, v. 19, n. 1, p. 48–61, 1998.
- RANCE, G., RICKARDS, F. W., COHEN, L. T., DE VIDI, S., e CLARK, G. M. The automated prediction of hearing thresholds in sleeping subjects using auditory steady-state evoked potentials. *Ear and Hearing*, v. 16, n. 5, p. 499–507, 1995.
- REI, G. e FU, B. T. Diagnostic significance of the staggered spondaic word test and 40-Hz auditory event-related potentials. *Audiology*, v. 27, n. 1, p. 8–16, 1988.
- Resolução CFFa n. 365, 2009. 30 de março. Diário Oficial da União, Seção 1, dia 07/04/2009.
- RICKARDS, F. W., TAN, L. E., COHEN, L. T., WILSON, O. J., DREW, J. H., e CLARK, G. M. Auditory steady-state evoked potential in newborns. *British Journal of Audiology*, v. 28, n. 6, p. 327–337, 1994.
- RODRIGUES, G. R. I., ALMEIDA, M. G., e LEWIS, D. R. Estimando o audiograma com o uso dos Potenciais Evocados Auditivos de Estado Estável para múltiplos estímulos tonais breves. *Distúrbios da Comunicação*, v. 20, n. 3, p. 377–384, 2008.
- RODRIGUEZ, R., PICTON, T., LINDEN, D., HAMEL, G., e LAFRAMBOISE, G. Human auditory steady state responses: effects of intensity and frequency. *Ear and Hearing*, v. 7, n. 5, p. 300–313, 1986.

- SAMMETH, C. A. e BARRY, S. J. The 40-Hz event-related potential as a measure of auditory sensitivity in normals. *Scandinavian Audiology*, v. 14, n. 1, p. 51–55, 1985.
- SANTOS, T. S. Múltiplas respostas auditivas em regime permanente de 70 Hz a 110 Hz: uma proposta de triagem auditiva. Dissertação de mestrado, PPGEE-UFMG, Belo Horizonte, Minas Gerais, 2012.
- SCHMULIAN, D., SWANEPOEL, D., e HUGO, R. Predicting pure-tone thresholds with dichotic multiple frequency auditory steady state responses. *Journal of the American Academy of Audiology*, v. 16, n. 2005, p. 5–17, 2005.
- SHARBROUGH, F., CHATRIAN, G. E., LESSER, R. P., LUDERS, H., NUWER, M., e PICTON, T. W. American electroencephalographic society guidelines for standard electrode position nomenclature. *Journal of Clinical Neurophysiology*, v. 8, n. 2, p. 200–202, 1991.
- SILVA, G. M., ANTUNES, F., e FELIX, L. B. Estimação do audiograma usando a Magnitude Quadrática da Coerência Múltipla e estimulação monaural de tons modulados em amplitude na faixa de 40 Hz. Vitória, Espírito Santo, 2016.
- SONG, X., WALLACE, B., GARDNER, JR., L. N., WEINBERGER, K., e BARBOUR, D. Fast, Continuous Audiogram Estimation Using Machine Learning. *Ear and hearing*, v. , n. 3, p. 1–10, 2015.
- SOUSA, L. C. A., de PIZA, M. R. T., ALVARENGA, K. F., e CÓSER, P. L. *Eletrofisiologia da Audição e Emissões Otoacústicas: Princípios e Aplicações Clínicas*. Novo Conceito, 2^a edição, 2012.
- SOUZA, D. P. M. Limiar Auditivo com o Potencial Evocado em Regime Permanente utilizando Técnicas de Detecção Objetiva. Dissertação de mestrado, Universidade Federal Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte, 2011.

- STAPELLS, D. R., GALAMBOS, R., COSTELLO, J. A., e MAKEIG, S.
Inconsistency of auditory middle latency and steady-state responses in infants. *Electroencephalography and Clinical Neurophysiology*, v. 71, n. 4, p. 289–295, 1988.
- STAPELLS, D. R., LINDEN, D., SUFFIELD, J. B., HAMEL, G., e PICTON, T. W.
Human auditory steady state potentials. *Ear and Hearing*, v. 5, n. 2, p. 105–113, 1984.
- STAPELLS, D. R., MAKEIG, S., e GALAMBOS, R. Auditory steady-state responses: Threshold prediction using phase coherence. *Electroencephalography and Clinical Neurophysiology*, v. 67, n. 3, p. 260–270, 1987.
- STÜRZEBECHER, E., CEBULLA, M., ELBERLING, C., e BERGER, T. New efficient stimuli for evoking frequency-specific auditory steady-state responses. *Journal of the American Academy of Audiology*, v. 17, p. 448–461, 2006.
- STÜRZEBECHER, E., KUHNE, W., e BERNDT, H. Detectability of the acoustically evoked composite response (40 HZ potential) near threshold. *Scandinavian Audiology*, v. 14, n. 1, p. 23–25, 1985.
- SZYFTER, W., DAUMAN, R., e DE SAUVAGE, R. C. 40 Hz middle latency responses to low frequency tone pips in normally hearing adults. *Journal of Otolaryngology*, v. 13, n. 5, p. 275–280, 1984.
- TLUMAK, A. I., DURRANT, J. D., e COLLET, L. 80 Hz auditory steady-state responses (ASSR) at 250 Hz and 12,000 Hz. *International Journal of Audiology*, v. 46, n. 1, p. 26–30, 2007a.
- TLUMAK, A. I., RUBINSTEIN, E., e DURRANT, J. D. Meta-analysis of variables that affect accuracy of threshold estimation via measurement of the auditory steady-state response (ASSR). *International journal of audiology*, v. 46, n. 11, p. 692–710, 2007b.

- VALDES, J. L., PEREZ-ABALO, M. C., MARTIN, V., SAVIO, G., SIERRA, C., RODRIGUEZ, E., e LINS, O. Comparison of statistical indicators for the automatic detection of 80 Hz auditory steady state responses. *Ear and Hearing*, v. 18, n. 5, p. 420–9, 1997.
- VAN DER REIJDEN, C. S., MENS, L. H. M., e SNIK, A. F. M. Signal-to-noise ratios of the auditory steady-state response from fifty-five EEG derivations in adults. *Journal of the American Academy of Audiology*, v. 15, n. 10, p. 692–701, 2004.
- VAN DER REIJDEN, C. S., MENS, L. H. M., e SNIK, A. F. M. Frequency-specific objective audiometry: Tone-evoked brainstem responses and steady-state responses to 40 Hz and 90 Hz amplitude modulated stimuli. *International Journal of Audiology*, v. 45, n. 1, p. 40–45, 2006.
- VAN DUN, B. *Improving auditory steady-state response detection using multichannel EEG signal processing*. Tese de doutorado, Faculty of Engineering, Katholieke Universiteit Leuven, Leuven, Belgium, 2008.
- VAN MAANEN, A. e STAPELLS, D. R. Comparison of multiple auditory steady-state responses (80 versus 40 Hz) and slow cortical potentials for threshold estimation in hearing-impaired adults. *International Journal of Audiology*, v. 44, n. 11, p. 613–624, 2005.
- YEUNG, K. N. K. e WONG, L. L. N. Prediction of hearing thresholds: comparison of cortical evoked response audiometry and auditory steady state response audiometry techniques. *International Journal of Audiology*, v. 46, n. 1, p. 17–25, 2007.
- ZANOTELLI, T. Técnicas Multivariadas para Detecção das Respostas Auditivas em Regime Permanente. Dissertação de mestrado, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte, 2011.

Apêndice A

Publicação

O artigo exibido em sequência ([SILVA et al., 2016](#)), contendo partes dos resultados relatados nessa dissertação, foi publicado e apresentado no XXI Congresso Brasileiro de Automática (CBA 2016).

ESTIMAÇÃO DO AUDIOGRAMA USANDO A MAGNITUDE QUADRÁTICA DA COERÊNCIA MÚLTIPLA E ESTIMULAÇÃO MONAURAL DE TONS MODULADOS EM AMPLITUDE NA FAIXA DE 40 HZ

GLAUCIA DE MORAIS SILVA^{*,†}, FELIPE ANTUNES[†], LEONARDO BONATO FELIX^{*,†}

^{*}*Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Associação ampla UFSJ e CEFET/MG
Universidade Federal de São João del-Rei, Praça Frei Orlando, 170, Centro - CEP: 36.307-352
São João del-Rei, MG, Brasil*

[†]*Núcleo Interdisciplinar de Análise de Sinais, Departamento de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Viçosa, Avenida Peter Henry Rolfs, s/n, CEP 36570-000
Viçosa, MG, Brasil*

Email: glauucia@hotmail.com, antunesfelipe.elt@gmail.com, leobonato@ufv.br,

Abstract— The application of objective detection techniques responses enables the estimation of audiogram without subjective interferences of patients and evaluators. In this work, to find the hearing thresholds, optimizing the detection time, the Multiple Magnitude-Squared Coherence (MMSC) was used. The MMSC was used to detect Auditory Steady-State Response (ASSR) evoked by amplitude modulation tones. An off-line analysis of electroencephalogram signals was performed on 10 volunteers in the intensities of 15, 20, 25, 30, 40 and 50 *dB SPL*, for carrier frequencies of 0.5, 1, 2 and 4 *kHz*. After the variation of the parameters Set of Channels, Stop Criteria and Maximum Number of Windows, were selected two detectors by correlation with the thresholds of pure tone audiometry, called Maximum and Fast. The Maximum detector showed correlation coefficient $r = 0.7861$, mean difference between the physiological and behavioral thresholds of 5.50 *dB SPL*, average detection time for ear 1 *h* and 14 *min* and medium for stimulus 3.09 *min*, while Fast obtained coefficient $r = 0.8318$, difference of 5.12 *dB SPL*, average detection time for ear 34 *min* and stimulus 1.42 *min*.

Keywords— Eletroencefalograma, Auditory Steady-State Response, Multiple Magnitude-Squared Coherence, Audiogram

Resumo— A aplicação de técnicas de detecção objetiva de repostas possibilita a estimação de audiogramas, sem interferências subjetivas de pacientes e avaliadores. Neste trabalho, para encontrar os limiares auditivos, otimizando o tempo de detecção, foi utilizada a Magnitude Quadrática da Coerência Múltipla (MMSC). A MMSC foi empregada na detecção de Respostas Auditivas em Regime Permanente (ASSR) evocadas por tons modulados em amplitude. Foi realizada uma análise *off-line* dos sinais de eletroencefalograma de 10 voluntários, nas intensidades de 15, 20, 25, 30, 40 e 50 *dB SPL*, para frequências portadoras de 0,5, 1, 2 e 4 *kHz*. Após a variação dos parâmetros Conjunto de Canais, Critério de Parada e Número Máximo de Janelas foram selecionados dois detectores, através da correlação com os limiares comportamentais, denominados Máximo e Rápido. O detector Máximo apresentou coeficiente de correlação $r = 0,7861$, diferença média entre os limiares fisiológicos e comportamentais de 5,50 *dB SPL*, tempo de detecção médio por orelha de 1 *h* e 14 *min* e médio por estímulo de 3,09 *min*, enquanto o Rápido obteve coeficiente $r = 0,8318$, diferença de 5,12 *dB SPL*, tempo de detecção médio por orelha de 34 *min* e por estímulo de 1,42 *min*.

Palavras-chave— Eletroencefalograma, Resposta Auditiva em Regime Permanente, Magnitude Quadrática da Coerência Múltipla, Audiograma

1 Introdução

Um potencial evocado (PE) representa uma alteração local na estrutura neural de um campo elétrico, devido à um estímulo externo (Picton et al., 1977).

O EEG captado através de eletrodos dispostos no escalpo possibilita medir indiretamente um PE (Chatrian et al., 1960). Segundo (Kuwada et al., 1986) a modulação senoidal da amplitude de um tom contínuo (tom AM) exemplifica um estímulo que evoca uma Resposta Auditiva em Regime Permanente (ASSR), caracterizada por um aumento de energia na frequência da moduladora no espectro de potência do sinal de EEG (Dolphin and Mountain, 1992). Porém, como o EEG também mede diversos outros potenciais e devido à baixa relação sinal ruído (SNR, do inglês *Signal-to-Noise Ratio*) resultante, torna-se necessário a

utilização de técnicas de Detecção Objetiva de Resposta (ORD) (Chiappa, 1997).

As técnicas ORD fazem uso de testes estatísticos para definir a presença ou ausência de uma resposta, o que permite uma detecção automática, sem interferências de pacientes ou avaliadores (Lins et al., 1996).

Dentre as ORDs, a Magnitude Quadrática da Coerência (MSC) se destaca por sua eficiência nas estimulações periódicas em EEG (Dobie and Wilson, 1989). Afim de melhorar a detecção são utilizadas técnicas multivariadas, que adicionam mais canais ao teste de detecção, como a Magnitude Quadrática da Coerência Múltipla (MMSC), extensão de múltiplos canais à técnica MSC (Felix et al., 2007).

Neste trabalho serão apresentadas estimativas de audiogramas realizadas através da estimulação monaural de tons modulados em amplitude na

faixa de 40 Hz , utilizando a MMSC e posterior análise dos resultados obtidos.

2 Materiais e Métodos

Técnicas ORD permitem o desenvolvimento de uma audiometria automática, sem interferência de pacientes ou examinadores (Lins et al., 1996), a qual foi desenvolvida neste trabalho, de acordo com o fluxograma da Figura 1.

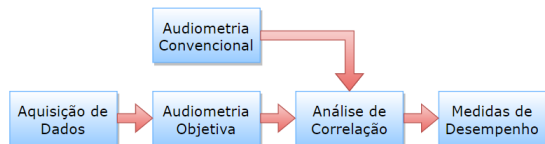


Figura 1: Fluxograma de desenvolvimento da audiometria automática.

2.1 Aquisição de Dados

O EEG de 10 voluntários, com faixa etária de 18 a 34 anos ($24,6 \pm 4,7$), sendo 6 do gênero feminino e 4 do gênero masculino, foi realizado no Núcleo Interdisciplinar de Análise de Sinais (NIAS) da Universidade Federal de Viçosa (UFV), de acordo com o protocolo aprovado pelo comitê de ética local. Os voluntários foram instruídos a sentar confortavelmente, manter os olhos fechados e não dormir.

Para a aquisição dos sinais utilizou-se 23 eletrodos de prata/cloreto de prata conectados ao amplificador de sinais biológicos BrainNet BNT 36, sendo 19 eletrodos úteis, dispostos no escalpo de acordo com sistema internacional 10-20 com referência ao eletrodo C_z e terra no eletrodo F_{pz} . Os sinais foram referenciados matematicamente ao eletrodo O_z , que possui as melhores SNRs para as ASSRs (Van der Reijden et al., 2004). As configurações foram definidas como: filtro notch de 60 Hz , passa-baixas de 100 Hz , passa-altas de 0,1 Hz e frequência de amostragem de 600 Hz . Através de testes comprovou-se que o valor real da frequência de amostragem do equipamento é de 601,5 Hz .

Foram realizadas 48 sessões de 9 minutos e 58 segundos em cada voluntário, com estimulação monaural em 0,5, 1, 2 e 4 kHz , nas intensidades de 15, 20, 25, 30, 40 e 50 $dB SPL$ ¹. A coleta foi realizada seguindo a ordem crescente de frequência portadora e de intensidade. Para evitar que o voluntário dormisse, as coletas foram divididas em 12 ou 6 sessões, ao final das quais os voluntários foram alertados.

¹Sound Pressure Level, onde: $dB SPL = 20 \log(P_0/P_{ref})$, sendo que P_0 é a pressão em μPa e $P_{ref} = 20 \mu Pa$

2.1.1 Estimulação Auditiva

Os estímulos auditivos consistem em tons AM. Segundo (John et al., 1998), estes sinais são criados através da multiplicação de uma senoide portadora, com frequência f_c , por uma senoide moduladora, com frequência f_m . A portadora é de alta frequência enquanto a moduladora é de baixa frequência. Este sinal AM, para uma amplitude máxima A e profundidade de modulação λ , pode ser escrito como:

$$x(t) = \frac{A \cdot \sin(2\pi f_c t) \cdot (\lambda \cdot \sin(2\pi f_m t) + 1)}{1 + \lambda} \quad (1)$$

Os estímulos foram gerados digitalmente pelo *Matlab*®, com uma frequência de amostragem de 44100 Hz , profundidade de modulação de 1 e amplitudes ajustadas para 15, 20, 25, 30, 40 e 50 $dB SPL$.

As moduladoras variaram de 35 a 48 Hz e as mesmas foram corrigidas a priori para um número inteiro de ciclos dentro de uma janela, o que evita o espalhamento espectral na detecção objetiva de ASSRs (John et al., 1998).

Os estímulos foram apresentados por meio de um cabo blindado acoplado a um fone de inserção EA-RTone 5A (Aearo Technologies). A calibração do sistema foi feita na empresa *Acústica Maducha*, utilizando um ouvido artificial (modelo 4152 da BRÜEL & KJÆR) acoplado a um medidor de níveis sonoros (modelo 2250 da BRÜEL & KJÆR) com auxílio de um microfone (modelo 2575 da Larson Davis), de acordo com a resolução n° 365 do Conselho Federal de Fonoaudiologia.

2.2 Audiometria Objetiva

2.2.1 Magnitude Quadrática da Coerência Múltipla

A MMSC é obtida ao se estender a técnica MSC para diversos canais, como forma de aumentar a taxa de detecção. Para um estímulo determinístico e periódico em cada janela $x[n]$, sincronizado com N eletrodos $y_i[n]$ ($i = 1, 2, \dots, N$), para um sistema linear multivariado, a MMSC é dada por (Miranda de Sá et al., 2004):

$$\hat{\kappa}_N^2(f) = \frac{V^H(f) \hat{S}_{yy}^{-1}(f) V(f)}{M} \quad (2)$$

onde f é a frequência, M é o número de janelas utilizadas, $V^H(f)$ é um vetor com o somatório das Transformadas de Fourier das janelas de cada sinal e $\hat{S}_{yy}^{-1}(f)$ é uma matriz com as estimativas da densidade espectral de potência cruzada dos sinais.

O limiar de detecção é dado por (Miranda de Sá et al., 2004):

$$\hat{\kappa}_{N_{crit}}^2 = \frac{F_{crit \alpha, 2N, 2(M-N)}}{\left(\frac{M-N}{N}\right) + F_{crit \alpha, 2N, 2(M-N)}} \quad (3)$$

onde M é o número de trechos, N o número de canais e $F_{crit \alpha, 2N, 2(M-N)}$ é a distribuição F para um dado nível de significância α com $2N$ e $2(M-N)$ graus de liberdade. Assim como ocorre no caso da MSC, a ASSR é detectada quando $\hat{\kappa}_N^2(f) > \hat{\kappa}_{N_{crit}}^2$, ou seja, $\widehat{MMSC}(f) > \widehat{MMSC}_{crit}$

2.2.2 Protocolo de Detecção

O teste de presença ou ausência de uma resposta evocada nos sinais do EEG avalia se houve ou não detecção da audição em cada uma das seis intensidades definidas, para cada uma das quatro frequências portadoras e em cada uma das orelhas.

A análise do sinal ocorre através da comparação do valor obtido na função $MMSC$ com um valor crítico, dada pela equação 3. Esse valor constitui um limiar a partir do qual assume-se que a resposta tenha ocorrido. Inicia-se cada protocolo de detecção a partir de um número de janelas igual ao número de sinais utilizados acrescentados de um e incrementando-as uma a uma, até o tamanho máximo do sinal ou até encontrar uma resposta significativa, de acordo com o critério de parada definido. A cada janela adicionada aplicou-se o teste, verificando a presença ou ausência das ASSRs. Foi definido um nível de significância α de 5% para o teste da hipótese nula.

Para obter o melhor protocolo de detecção foram utilizados três parâmetros, os quais consistem em:

- **Conjunto de Canais:** foram feitas todas as combinações de 1 a 19 eletrodos, utilizando os sinais dos 19 eletrodos.
- **Critério de Parada:** foi variado o número de janelas consecutivas com respostas significativas de 1 a 8.
- **Número Máximo de Janelas:** foram avaliados 6 tamanhos máximos do sinal (em número de janelas): 50, 80, 100, 120, 150, 180 e 352 janelas, que representam o número máximo de janelas de 1024 pontos utilizados como sinal. Após esse valor máximo, o protocolo foi interrompido e definida a ausência de resposta.

2.2.3 Estimação e Ajuste do Audiograma

Os limiares eletrofisiológicos (obtidos através da detecção de ASSRs) foram definidos como a menor intensidade na qual foi detectada uma resposta significativa (presença da ASSR)

(Dimitrijevic et al., 2002; D'haenens et al., 2010). Em alguns casos, estímulos de alta intensidade não detectaram resposta, embora houvesse a detecção em intensidades bem mais baixas. Neste caso, a ausência de resposta em altas intensidade pode ser um falso negativo, ou a detecção em uma intensidade mais baixa pode ser um falso positivo. Portanto, utilizou-se um conjunto de regras para determinar os limiares, o que evita a necessidade de reteste, que por sua vez aumentaria o tempo de exame.

O conjunto de regras aplicado em (Dimitrijevic et al., 2002) e (D'haenens et al., 2010) foi adaptado para os dados obtidos. As seis intensidades foram transformadas em níveis, nos quais o primeiro denota 15 dB e o sexto 50 dB. Em cada nível, um valor binário indica a detecção, ou seja, 1 representa a detecção e 0 a sua ausência. As regras são:

- Se o nível da resposta significativa com a menor intensidade menos o nível da resposta não significativa imediatamente superior for maior ou igual a 2, o limiar é a maior intensidade entre os dois níveis.
- Em alguns casos não foram registradas respostas significativas, independentemente da intensidade. Nestes casos, o limiar foi arbitrariamente definido como 10 dB acima da mais alta intensidade apresentada (Dimitrijevic et al., 2002; D'haenens et al., 2010), ou seja, em 60 dB SPL.

2.3 Audiometria Convencional

Para fins de comparação foi realizada uma audiometria tonal convencional, usando o mesmo equipamento utilizado na audiometria objetiva. A intensidade inicial de estímulo monaural foi de 60 dB SPL, sendo reduzida gradativamente para 50, 40, 30, 25, 20 e 15 dB SPL. Os limiares comportamentais, para cada voluntário, foram definidos como a menor intensidade na qual ocorreu resposta. Todos os participantes do exame apresentaram limiares auditivos dentro dos valores de normalidade.

2.4 Análise de Correlação

Após realizada a audiometria tonal convencional, utilizou-se o coeficiente de correlação entre os limiares eletrofisiológicos e comportamentais. Para cada combinação, número máximo de janelas e critério de parada foi calculado o coeficiente de Pearson (r).

2.5 Medidas de Desempenho

2.5.1 Diagramas de Dispersão

Os diagramas de dispersão permitem representar simultaneamente os valores de ambos os li-

miares obtidos durante a realização do trabalho, possibilitando a visualização da relação dos dois conjuntos de variáveis, sendo o eixo das abscissas relativo aos limiares eletrofisiológicos e o eixo das ordenadas aos comportamentais, ambos em dB SPL.

2.5.2 Diferença Média de Limiares

Afim de avaliar a proximidade dos resultados obtidos em ambas as audiometrias calculou-se a diferença média entre os limiares encontrados, dada pela diferença entre os limiares ASSR e os limiares comportamentais.

2.5.3 Tempo de Detecção

Para cada combinação de detector foi calculado o tempo médio de detecção de cada estímulo e o tempo total da audiometria. No cálculo considera-se o tempo gasto na detecção de todas as seis intensidades para cada uma das frequências portadoras.

3 Resultados

3.1 Seleção de Detectores

Foram selecionados dois arranjos de detectores que apresentaram desempenho notável. São eles:

- **Máximo:** consiste na combinação dos 4 melhores resultados, isto é, a correlação média mais próxima do valor 1 encontrada para cada uma das 4 frequências estudadas.

Tabela 1: Configuração do detector Máximo.

Configuração	Frequência portadora			
	0,5 kHz	1 kHz	2 kHz	4 kHz
n° máx. janelas	180	50	80	352
n° eletrodos	6	9	7	8
Crit. parada	2	1	1	4
r	0,9425	0,9365	0,8950	0,9207

O conjunto de eletrodos que compõe a configuração do detector Máximo é:

Tabela 2: Combinações do detector Máximo.

Frequência Portadora	Conjunto de eletrodos
0,5 kHz	'T3', 'FP1', 'F3', 'F8', 'F4' e 'CZ'
1 kHz	'F7', 'T3', 'FP1', 'C3', 'F8', 'T4', 'P4', 'O2' e 'PZ'
2 kHz	'F7', 'C3', 'T4', 'C4', 'O2', 'FZ' e 'PZ'
4 kHz	'FP1', 'F3', 'P3', 'T4', 'C4', 'O2', 'FZ' e 'CZ'

- **Rápido:** consiste na melhor configuração com o critério de parada igual a 1 para todas as frequências testadas.

Tabela 3: Combinação do detector Rápido.

Configuração	Frequência portadora			
	0,5 kHz	1 kHz	2 kHz	4 kHz
n° máx. janelas	80	50	80	80
n° eletrodos	7	9	7	7
r	0,9000	0,9365	0,8950	0,8864

O conjunto de eletrodos que compõe a configuração do detector Rápido é dado por:

Tabela 4: Combinações do detector Rápido.

Frequência Portadora	Conjunto de eletrodos
0,5 kHz	'F7', 'F3', 'C3', 'F8', 'T6', 'P4' e 'FZ'
1 kHz	'F7', 'T3', 'FP1', 'C3', 'F8', 'T4', 'P4', 'O2' e 'PZ'
2 kHz	'F7', 'C3', 'T4', 'C4', 'O2', 'FZ' e 'PZ'
4 kHz	'T3', 'P3', 'P4', 'O2', 'FZ', 'CZ' e 'PZ'

3.1.1 Casos Típicos

O símbolo **X** identifica os limiares comportamentais e **O** os limiares eletrofisiológicos. As Figuras 2 e 3 apresentam casos típicos de todos os detectores para o voluntário #4.

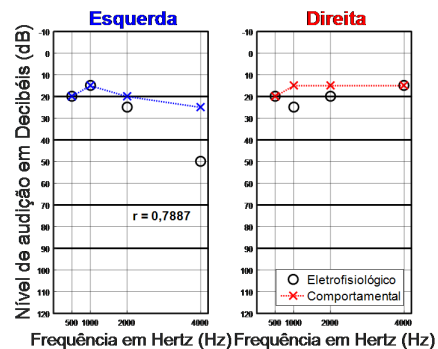


Figura 2: Audiograma do voluntário #4 obtido através do detector Máximo e da audiometria convencional - $r = 0,7887$.

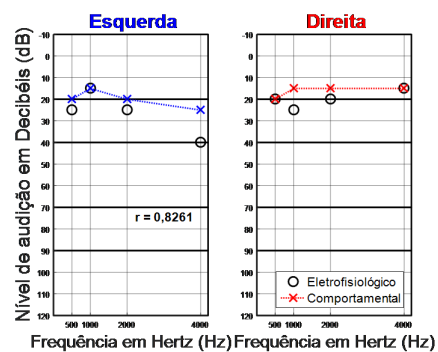


Figura 3: Audiograma do voluntário #4 obtido através do detector Rápido e da audiometria convencional - $r = 0,8261$.

3.2 Medidas de Desempenho

3.2.1 Diagramas de Dispersão

Os diagramas de dispersão representam as tendências dos resultados. Os mesmos foram construídos utilizando ambos os limiares encontrados, possibilitando a obtenção do coeficiente de correlação geral por detector. As Figuras 4 e 5 mostram os digramas de dispersão encontrados para os detectores Máximo e Rápido, respectivamente.

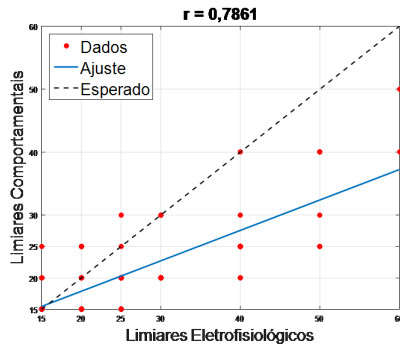


Figura 4: Diagrama de dispersão de todas as portadoras para detector Máximo - $r = 0,7861$.

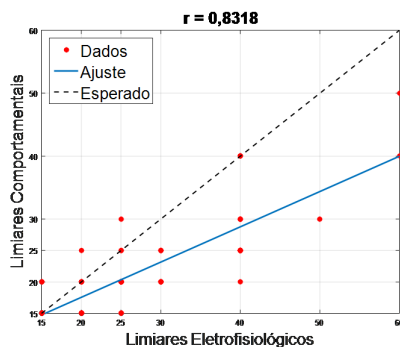


Figura 5: Diagrama de dispersão de todas as portadoras para detector Rápido - $r = 0,8318$.

3.2.2 Diferença Média de Limiares

As médias das diferenças entre os limiares eletrofisiológicos (obtidos através das ASSRs) e comportamentais (obtidos na Audiometria Convencional) são exibidas na Tabela 5.

Tabela 5: Média das diferenças entre limiares eletrofisiológicos e comportamentais (diferença $\pm$ desvio padrão).

Frequência Portadora	Diferença	
	Máximo	Rápido
0,5 kHz	-0,25 $\pm$ 5,95	2,00 $\pm$ 4,97
1 kHz	5,75 $\pm$ 6,54	5,75 $\pm$ 6,54
2 kHz	8,25 $\pm$ 5,68	8,25 $\pm$ 5,68
4 kHz	8,25 $\pm$ 8,15	4,50 $\pm$ 5,60
Todas	5,50 $\pm$ 7,40	5,12 $\pm$ 6,06

3.2.3 Tempo de Detecção

A Tabela 6 mostra o tempo total gasto para encontrar os limiares referentes às orelhas esquerda e direita e o tempo médio por orelha para os detectores.

Tabela 6: Tempo total médio por detector.

Estímulo	Tempo por detector	
Detector	Máximo	Rápido
Orelha Esquerda	1,2403 h	0,5806 h
Orelha Direita	1,2273 h	0,5525 h
Média por orelha	1 h 14 min	34 min

Já a Tabela 7 resume o tempo médio de detecção e o desvio padrão por estímulo para cada um dos detectores.

Tabela 7: Tempo médio de estímulo por detector.

Frequência Portadora	Tempo por detector (min)	
Detector	Máximo	Rápido
0,5 kHz	3,11 $\pm$ 1,08	1,47 $\pm$ 0,44
1 kHz	1,11 $\pm$ 0,23	1,11 $\pm$ 0,23
2 kHz	1,61 $\pm$ 0,35	1,61 $\pm$ 0,35
4 kHz	6,51 $\pm$ 2,03	1,48 $\pm$ 0,35
Todas as portadoras	3,09 $\pm$ 2,41	1,42 $\pm$ 0,39

4 Discussão e Conclusões

Esse trabalho apresentou uma investigação do uso da MMSC para detectar os limiares tonais em ASSRs. Testando cada uma das 524.287 combinações obtidas pela combinação de 1 a 19 eletrodos, para cada critério de parada e número máximo de janelas, utilizando 20 orelhas, obteve-se dois arranjos de detectores com desempenho notável, denominados Máximo e Rápido.

O detector Máximo, apesar de ser denominado dessa forma por apresentar correlações altas nas frequências portadoras, possui coeficiente de correlação geral, $r = 0,7861$, mostrado pela Figura 4, menor que do detector Rápido, $r = 0,8318$, exibido pela Figura 5, sendo justificado pelo fato deste apresentar um desvio padrão de limiares maior que o detector Rápido. Uma vantagem apresentada pelo detector Rápido é que, como o teste de detecção é aplicado apenas uma vez (critério de parada igual a 1), não é realizada uma avaliação estatística sobre a mesma resposta, minimizando a detecção acidental (D'haenens et al., 2010).

Para o detector Máximo a diferença média entre os limiares eletrofisiológicos e comportamentais é de aproximadamente 5,50 dB e para o Rápido de 5,12 dB, como mostra a Tabela 5, o que representa uma vantagem quando comparado com

(Beck et al., 2014), que apresenta, em média, diferenças de 8,18 *dB SPL*.

Em relação ao tempo de detecção, observa-se que para detectar um estímulo, considerando todas as portadoras, o detector Máximo necessitou, em média, de 3,09 *min* e o Rápido de 1,42 *min*, como exibe a Tabela 7. O Máximo necessita de um tempo maior para detectar os estímulos nas portadoras de 0,5 *kHz* e 4 *kHz*, fato que está diretamente relacionado ao maior número de janelas necessárias para a detecção nessas portadoras. Um estudo realizado por (Picciotti et al., 2012), utilizando estimulação monaural de tons modulados em amplitude (AM) na frequência portadora de 1 *kHz* demandou 25 minutos para detectar o limiar auditivo, considerando a estimulação em 7 intensidades, gastando assim, em média, 3,57 *min* para detectar o estímulo, enquanto os detectores Máximo e Rápido necessitam de 1,11 *min* para a mesma detecção, retratando uma vantagem dos mesmos.

Agradecimentos

Os autores agradecem à FAPEMIG, CAPES e CNPq pelo apoio financeiro. Expressamos um agradecimento especial à Acústica Maducha, pela calibração do equipamento e à Divisão de Saúde da UFV, representada pela fonoaudióloga Lenilda Viana, pela colaboração na audiometria tonal.

Referências

- Beck, R. M. O., Ramos, B. F., Grasel, S. S., Ramos, H. F., de Moraes, M. F. B. B., Almeida, E. R. and Bento, R. F. (2014). Comparative study between pure tone audiometry and auditory steady-state responses in normal hearing subjects, *80*(1): 35–40.
- Chatrian, G. E., Petersen, M. C. and Lazarte, J. A. (1960). Responses to clicks from the human brain: some depth electrographic observations, *Electroencephalography and Clinical Neurophysiology* **12**(2): 479–489.
- Chiappa, K. H. (1997). *Evoked potentials in clinical medicine*, 2 edn, New York: Raven Press.
- D’haenens, W., Vinck, B. M., Maes, L., Bockstael, A., Keppler, H., Philips, B., Swinnen, F. and Dhooge, I. (2010). Determination and evaluation of clinically efficient stopping criteria for the multiple auditory steady-state response technique, *Clinical Neurophysiology* **121**(4): 1267–1278.
- Dimitrijevic, A., John, M. S., Van Roon, P., Purcell, D. W., Adamonis, J., Ostroff, J., Nedzelski, J. M. and Picton, T. W. (2002). Estimating the audiogram using multiple auditory steady-state responses, *Journal of the American Academy of Audiology* **13**(4): 205–224.
- Dobie, R. A. and Wilson, M. J. (1989). Analysis of auditory evoked responses by magnitude-squared coherence, *Ear and Hearing* **10**(1): 2–13.
- Dolphin, W. F. and Mountain, D. C. (1992). The envelope following response - scalp potentials elicited in the mongolian gerbil using sinusoidally am acoustic signals, *Hearing Research* **58**(1): 70–78.
- Felix, L. B., Miranda de Sá, A. M. F. L., Infan-tosi, A. F. C. and Yehia, H. C. (2007). Multivariate objective response detectors (mord): statistical tools for multichannel eeg analysis during rhythmic stimulation, *Annals of Biomedical Engineering* **35**(3): 443–452.
- John, M. S., Lins, O. G., Boucher, B. L. and Pic-ton, T. W. (1998). Multiple auditory steady-state responses (master): stimulus and recording parameters, *Audiology* **37**(2): 59–82.
- Kuwada, S., Batra, R. and Maher, V. I. (1986). Scalp potentials of normal and hearingimpaired subjects in response to sinusoidally amplitude modulated tones, *Hearing Research* **21**(2): 179–192.
- Lins, O. G., Picton, T. W., Boucher, B. L., Dureiux-Smith, A. and Champagne, S. C. (1996). Frequency-specific audiometry using steady-state responses, *Ear and Hearing* **17**(2): 81–96.
- Miranda de Sá, A. M. F. L., Felix, L. B. and C., I. A. F. (2004). A matrix-based algorithm for estimating multiple coherence of a periodic signal and its application to the multichannel eeg during sensory stimulation, *IEEE Transactions on Biomedical Engineering* **51**(7): 1140–1146.
- Picciotti, P. M., Giannantonio, S., Paludetti, G. and Conti, G. (2012). Steady state auditory evoked potentials in normal hearing subjects: Evaluation of threshold and testing time, *ORL* **74**(6): 310–314.
- Picton, T. W., Woods, D. L., Baribeau-Braun, J. and Healey, T. M. (1977). Evoked potential audiometry, *The Journal of Otolaryngology* **6**(2): 90–119.
- Van der Reijden, C. S., Mens, L. H. M. and Snik, A. F. M. (2004). Signal-to-noise ratios of the auditory steady-state response from fifty-five eeg derivations in adults, *Journal of the American Academy of Audiology* **15**(10): 692–701.